

ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL

INFORMÁTICA PARA INTERNET

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:

- Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes
- Desenvolvedor de Páginas Web
- Desenvolvedor de Sistemas Computacionais

2ª EDIÇÃO - 2024

Eduardo Corrêa Riedel

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

José Carlos Barbosa

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE MS

Helio Queiroz Daher

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp

SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Davi de Oliveira Santos

COORDENADOR DE ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Katia Maria Alves Medeiros

COORDENADORIA DE NORMATIZAÇÃO EDUCACIONAL

ELABORADORES

Davi de Oliveira Santos
Pedro Augusto Cardoso Evangelista
Adriana Percília Leite Recalde Rúbio
Ana Flávia Cardoso
Claudio Sergio Rodrigues de Araujo
Elka Garcia Balta
Graciele Ferreira de Oliveira

Iolanda do Nascimento Campos
Jamile Garcia Hadid
Luciana Teixeira Maciel
Paula Pantalena
Sirlei Reinholz
Sthefany Caroline Bezerra da Cruz Silva

COLABORADORES

Alessandra Leal
Alex Eduardo Tintino
Arisvaldo Dias Rodrigues
Bruno de Oliveira Batista
Carolina Cristina Pereira Brandão
Claudia Mattos
Crislaine Bonin
Crisley Xavier Botelho
Cristine Minohara
Diego Franco Ventura
Douglas Taffarel Calegari
Elias Estevão Momm
Fábio Goulart
Gabriel Moreno
Gabriel Tognete
Jean Eder Bites Junior
Jhonathan Paulo Banczek
Karla Adriana Gonçalves
Kenio caprini de souza
Klaus Korte
Leonice Favarão
Lucas do Couto dos Santos
Mayara Sara das Neves
Murilo Garcia Bertolacci
Oilton Martins Barbosa
Rauann Valeriano

Roberto Edvaldo Davalos
Rosiane Cristina Bento
Stela Silva Oliveira
Washington Ramos da Silva
Wellington Cesar de Oliveira
Wellington Miarro Ferreira
Equipe Pedagógica - CEEP ARLINDO NECKEL
(Chapadão do Sul/MS)
Equipe Pedagógica - EE ARACILDA CÍCERO
CORRÊA DA COSTA (Paranaíba/MS)
Equipe Pedagógica - EE ARLINDO DE
ANDRADE GOMES (Campo Grande/MS)
Equipe Pedagógica - EE CARLOS DE CASTRO
BRASIL (Corumbá/MS)
Equipe Pedagógica - EE CASTELO BRANCO
(Bela Vista/MS)
Equipe Pedagógica - EE CEL. FELIPE DE BRUM
(Amambai/MS)
Equipe Pedagógica - EE LINO VILLACHA
(Campo Grande/MS)
Equipe Pedagógica - EE MANOEL BONIFÁCIO
NUNES DA CUNHA (Campo Grande/MS)
Equipe Pedagógica - EE MARCÍLIO AUGUSTO
PINTO (Iguatemi/MS)
Equipe Pedagógica - EE PROF. ALÍCIO ARAÚJO
(Dourados/MS)
Equipe Pedagógica - EE WALDEMIR BARROS
DA SILVA (Campo Grande/MS)

EQUIPE DE ANÁLISE

Regina Aparecida Godoy de Mesquita Rios

SUMÁRIO

PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes	6
Ocupação associada do CBO.....	6
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	7
LOCAIS E AMBIENTES DE TRABALHO	8
INFRAESTRUTURA MÍNIMA	9
OCUPAÇÃO CBO	9
ESTRUTURA CURRICULAR DA PARTE FLEXÍVEL DO ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL EM Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes	10
RESOLUÇÃO/SED N. 4.252, DE 3 DE JANEIRO DE 2024	10
RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS DO CAMPO..	11
RESOLUÇÃO/SED N. 4.253, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS INDÍGENAS .	12
ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º SEMESTRE.....	13
Infraestrutura em Redes de Computadores	13
Organização e Arquitetura de Computadores	17
Sistemas Operacionais.....	20
ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º SEMESTRE.....	24
Investigação Científica e Tecnológica	24
Montagem e Manutenção de Computadores	32
Servidores	36
PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM Desenvolvedor de Páginas Web	39
Ocupação associada do CBO:.....	39
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40
LOCAIS E AMBIENTES DE TRABALHO	41
INFRAESTRUTURA MÍNIMA	42
OCUPAÇÃO CBO	42
ESTRUTURA CURRICULAR DA PARTE FLEXÍVEL DO ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL EM Desenvolvedor de Páginas Web	43
RESOLUÇÃO/SED N. 4.252, DE 3 DE JANEIRO DE 2024	43

RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS DO CAMPO..	44
RESOLUÇÃO/SED N. 4.253, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS INDÍGENAS .	45
ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º SEMESTRE.....	46
Desenvolvimento WEB.....	46
Engenharia de Software	50
Introdução à Banco de Dados	53
ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º SEMESTRE.....	56
Desenvolvimento Local	56
Projeto de Banco de Dados.....	64
Técnicas de Programação.....	67
PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM Desenvolvedor de Sistemas Computacionais	71
Ocupação associada do CBO:.....	71
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	72
LOCAIS E AMBIENTES DE TRABALHO	73
INFRAESTRUTURA MÍNIMA	74
OCUPAÇÃO CBO	74
ESTRUTURA CURRICULAR DA PARTE FLEXÍVEL DO ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL EM Analista de Marketing Digital e E-commerce	75
RESOLUÇÃO/SED N. 4.252, DE 3 DE JANEIRO DE 2024.....	75
RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS DO CAMPO..	76
RESOLUÇÃO/SED N. 4.253, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS INDÍGENAS .	77
ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º SEMESTRE.....	78
Ferramentas para Gestão de Projetos em TI	78
Programação Aplicada	81
Introdução a Lógica de Programação.....	84
ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º SEMESTRE.....	87
Empresa Pedagógica	87
Integração de Banco de Dados	95
Projeto e Desenvolvimento de Sistemas	98
ORIENTAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO.....	101
FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	103

INFORMÁTICA PARA INTERNET

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM**

Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes

Ocupação associada do CBO:

**7311-10 "Montador de Equipamentos Eletrônicos
(Computador e Equipamentos auxiliares)"**

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DE REDES

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Os egressos do curso de Qualificação Profissional em **Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes** são profissionais preparados para identificar novas situações, auto organizar-se, tomar decisões, trabalhar em equipe multiprofissional, de forma ética, utilizando-se de conhecimentos e habilidades de forma interdisciplinar, aplicando-os para o alcance da qualidade do trabalho desenvolvido.

Ao concluir a qualificação, devem ter o domínio das seguintes competências:

- MS.EP01INF001 - Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam.
- MS.EP01INF002 - Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente.
- MS.EP01INF003 - Conhecer os componentes dos computadores e como eles funcionam e são configurados.
- MS.EP01INF004 - Montar e realizar manutenção de computadores de uso geral.
- MS.EP01INF005 - Instalar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktops, servidores e redes.
- MS.EP01INF006 - Instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte.
- MS.EP01INF007 - Saber eletricidade e eletrônica básicas.
- MS.EP01INF008 - Especificar configurações de hardware e equipamentos, conforme a necessidade específica de cada cliente / problema.
- MS.EP01INF009 - Instalar e configurar periféricos nos computadores.
- MS.EP01INF010 - Instalar e configurar softwares de segurança nos computadores, como antivírus, programas de backup, firewall, etc.
- *MS.EP01INF011 - Executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática.*
- *MS.EP01INF012 - Instalar e configurar sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos computacionais.*
- *MS.EP01INF013 - Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.*

- *MS.EP01INF014 - Instalar e configurar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade.*
- *MS.EP01INF015 - Operar, instalar, configurar e realizar manutenção em redes de computadores.*
- *MS.EP01INF016 - Aplicar técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica.*
- *MS.EP01INF017 - Configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores.*
- *MS.EP01INF018 - Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores.*
- MS.EP01INF019 - Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema identificado.
- MS.EP01INF020 - Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
- MS.EP01INF021 - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
- MS.EP01INF022 - Identificar problemas, de diferentes naturezas, que possam gerar impactos na escola ou no seu entorno e propor soluções de baixo custo, fácil aplicabilidade e, preferencialmente, com (re)utilização de materiais simples, descartados, doados ou descartados pela comunidade.
- MS.EP01INF023 - Utilizar o Método de Engenharia, Método Científico e outras metodologias de projetos para resolução dos problemas identificados.

LOCAIS E AMBIENTES DE TRABALHO

- Empresas de desenvolvimento de sites para Internet.
- Indústrias em geral.
- Empresas comerciais.

- Empresas de consultoria.
- Empresas de telecomunicações.
- Empresas de automação industrial.
- Empresas de prestação de serviços.
- Empresas de desenvolvimento de software.
- Centros de pesquisa em qualquer área.
- Escolas e universidades.
- Empresas públicas.
- Empresas de desenvolvimento de jogos para consoles, celulares, tablets e computadores.
- Agências de publicidade e propaganda.
- Centros públicos de acesso à internet.
- Empresas de desenvolvimento de sistemas.
- Departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais.
- Empresas de consultoria em sistemas.
- Empresas de Help-Desk.
- Empresas de soluções em análise de dados.
- Profissional autônomo.

INFRAESTRUTURA MÍNIMA

- Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado.
- Laboratório de informática com programas específicos.
- Laboratório de montagem e reparação de computadores e periféricos.

OCUPAÇÃO CBO

A ocupação da Classificação Brasileira de Ocupações-CBO/2010 associada ao “**Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes**” é a de código 7311-10 “Montador de Equipamentos Eletrônicos (Computador e Equipamentos auxiliares)”.

RESOLUÇÃO/SED N. 3.961, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 (Aprovação do Projeto Pedagógico do Itinerário Formativo Profissional)
RESOLUÇÃO/SED N. 4.267, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 (Organização Curricular da Rede Estadual)

ESTRUTURA CURRICULAR DA PARTE FLEXÍVEL DO ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL EM Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes

RESOLUÇÃO/SED N. 4.252, DE 3 DE JANEIRO DE 2024

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO IV* PARCIAL DIURNO (30 AP)		ANEXO V* PARCIAL DIURNO (25 AP + 5 ANP)		ANEXO VI* PARCIAL NOTURNO (21 AP + 9 ANP)		CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AP	ANP	AP	ANP	AP	ANP	
	Qualificação Profissional em Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes	Unidade Curricular I	Infraestrutura em Redes de Computadores	Investigação Científica e Tecnológica	4	-	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular II	Organização e Arquitetura de Computadores	Montagem e Manutenção de Computadores	4	-	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular III	Sistemas Operacionais	Servidores	2	-	1	1	1	1	40
Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional	Semanal em aulas		10	-	7	3	5	5			
			10								
	Anual em horas-aulas		400								
	Anual em horas		333,3								

*RESOLUÇÃO/SED n. 4.252, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS DO CAMPO

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO VIII* PARCIAL DIURNO (30AP + 1ANP)		ANEXO IX* PARCIAL DIURNO (25AP + 6ANP)		ANEXO X* PARCIAL NOTURNO (21AP + 9ANP)		ANEXO XI* ALTERNÂNCIA PARCIAL DIURNO			ANEXO XII* INTEGRAL (40 AP)	ANEXO XIII* ALTERNÂNCIA INTEGRAL			CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AP	ANP	AP	ANP	AP	ANP	A/S	TE	TC	AP	A/S	TE	TC	
	Qualificação Profissional em Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes	Unidade Curricular I	Infraestrutura em Redes de Computadores	Investigação Científica e Tecnológica	4	-	3	1	2	2	4	112	48	4	4	112	48	80
		Unidade Curricular II	Organização e Arquitetura de Computadores	Montagem e Manutenção de Computadores	3	1	2	2	2	2	4	112	48	4	4	112	48	80
		Unidade Curricular III	Sistemas Operacionais	Servidores	2	-	1	1	1	1	2	112	48	2	2	56	24	40
Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional		Semanal em aulas		9	1	6	4	5	5	10			10	10				
				10														
		Anual em horas-aulas		400														
		Anual em horas		333,3														

* RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

RESOLUÇÃO/SED N. 4.253, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS INDÍGENAS

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO VII* PARCIAL DIURNO (30 AP)	ANEXO VIII* PARCIAL DIURNO (25AP + 5ANP)		ANEXO X, XI, XII e XIII* PARCIAL NOTURNO		CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANEXO XIV, XV e XVI* INTEGRAL (40 AP)	ANEXO IX* PARCIAL DUAS LÍNGUAS MATERNAS DIURNO (25AP + 5ANP)	AP	ANP	AP	
	Qualificação Profissional em Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes	Unidade Curricular I	Infraestrutura em Redes de Computadores	Investigação Científica e Tecnológica	4	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular II	Organização e Arquitetura de Computadores	Montagem e Manutenção de Computadores	4	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular III	Sistemas Operacionais	Servidores	2	1	1	1	1	40
Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional	Semanal em aulas			10	7	3	5	5		
				10						
	Anual em horas-aulas			400						
	Anual em horas			333,3						

*RESOLUÇÃO/SED n. 4.253, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º SEMESTRE

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR I

TEMÁTICA

Infraestrutura em Redes de Computadores

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada a criação e elaboração de redes, bem como a infraestrutura de computadores de uma empresa, de uma casa ou de qualquer lugar que utilize ou precise de computadores ligados uns aos outros. Além de proporcionar a manutenção de eventuais problemas na rede de computadores ou a melhoria da mesma. O foco é capacitar profissionais aptos para o mercado tecnológico que está em ascendência sempre, uma vez que em qualquer empresa, comércio ou negócio necessita de uma rede de computadores bem estruturada.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP01INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP01INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP01INF005 Instalar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktops, servidores e redes. • MS.EP01INF011 Executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática. • MS.EP01INF015 Operar, instalar, configurar e realizar manutenção em redes de computadores. • MS.EP01INF016 Aplicar técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica.

	MS.EP01INF017 Configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores.
PERFIL DOCENTE	- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins ou possuir curso superior em qualquer área e complementação na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins. - Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. - Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: - Teoria de redes de computadores: Comunicação de dados; - Visão geral da arquitetura OSI; Visão geral de LANs e WANs; Visão geral da arquitetura TCP/IP; - Meios físicos e tecnologias de transmissão; Meios físicos cabeados; Padronização do cabeamento estruturado; Norma de cabeamento de redes; Elementos do projeto de cabeamento estruturado; - Tecnologias de redes sem fio; Tecnologias alternativas de meios físicos; Ferramentas para confecção e certificação de cabos de par trançado. - Concentradores: Componentes de um roteador; Configuração básica de um roteador; Comandos de status de um roteador; Configuração de um roteador sem fio; - Configuração básica de um switch; - Criação de VLAN's. 2º BIMESTRE:

	• Rede Estruturada: Planejamento de uma rede; Levantamento das necessidades; Planta baixa; Ambientação; Distribuição de pontos de dados e de voz; Levantamento de pontos de acesso móveis; Levantamento de material; Caracterização dos serviços; Orçamento. • Introdução a redes cliente-servidor: Client-side e Server-side; Tipos de Servidores. • Visão Gerenciamento e Segurança de redes: Arquitetura de gerenciamento de redes; Bases de informação de gerenciamento de redes; Segmentação de Redes e Monitoramento de acesso; Testes de Segurança em Redes.
FONTE PRINCIPAL (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	ALVES, A. R. Administração de Servidores Linux. Ciência Moderna, 2013. SILVA JÚNIOR, Edson Nascimento. Introdução ao ambiente Linux. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, 2009. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/694 . Acesso em: 07 dez. 2021. TANENBAUM, A. S. Rede de Computadores. 5. ed. Elsevier, 2011. PERA, Bruno Michel. Apostila de Redes. Paraíba: Universidade do Vale do Paraíba, 2021. Disponível em: https://www1.univap.br/bruno.pera/uploads/INFORMATICA/REDES/Apostila_de_Redes_V3.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	LIMA, Paulo Ricardo do Nascimento. Informática – Redes de Computadores. Ceará: Escolas Estaduais de Educação Profissional – EEEP, 2018. Disponível em: https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/images/material_didatico/informatica/informatica_redes_de_computadores_2019.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021. ALENCAR, Márcio Aurélio dos Santos. Fundamentos de redes de computadores. Manaus: Universidade Federal do Amazonas-CETAM, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/667 . Acesso em: 07 dez. 2021.

PINTO NETO, João Batista. **Redes de Computadores.**

Cuiabá: UFMT, 2014. Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1537> . Acesso em: 07 dez. 2021.

RIOS, Renan Osório. **Protocolos e serviços de redes.**

Colatina: CEAD/IFES, 2011. Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/709> . Acesso em: 07 dez. 2021.

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR II

TEMÁTICA

Organização e Arquitetura de Computadores

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada aos componentes e ao funcionamento de um computador, bem como a apresentação de cada peça que compõe o computador com sua funcionalidade. Conceitos de arquitetura e como funciona a organização dos componentes do computador. Componentes internos: processadores, memórias e dispositivos auxiliares. Interconexão dos componentes. Circuitos básicos. Elementos funcionais e dispositivos. Instruções de baixo nível. O foco é capacitar profissionais aptos para o mercado tecnológico e que acompanhem a rápida evolução e a dinâmica da mudança dos componentes.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP01INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP01INF003 Conhecer os componentes dos computadores e como eles funcionam e são configurados. • MS.EP01INF011 Executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática. • MS.EP01INF007 Saber eletricidade e eletrônica básicas. • MS.EP01INF008 Especificar configurações de hardware e equipamentos, conforme a necessidade específica de cada cliente / problema.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Computação, Sistemas, Análise e

	Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins ou possuir curso superior em qualquer área e complementação na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber em na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: • Elétrica e Eletrônica: Descoberta da eletricidade; Propriedades da eletricidade; Grandezas físicas da eletricidade; • Diferença entre condutor, semicondutor e isolante; Tensão, correntes (contínua/alternada), potência e resistência elétrica; - Circuitos elétricos; componentes passivos em eletrônica (resistores / capacitores / indutores / diodos); Transistores. 2º BIMESTRE: • Hardware: Placa-mãe (padrões, arquitetura de barramento, chipset, slots, soquete, portas e conectores); Processadores (clock, tensão de alimentação, barramento, memória cachê, principais processadores do mercado); • - Dissipadores e coolers; Memória RAM, formação de bancos de memória; Memória Cache, Memória FLASH; Memória ROM (Tipos, conteúdo [BIOS, POST e Setup]); • - Discos (tipos de discos [magnéticos, ópticos e flash], taxas de transferência, tipos de controladores); Placas Off-Boards (vídeo, som, rede e outras); Fonte de alimentação; Gabinetes; Monitores, tipos de monitores, tipos de saída [CGA, VGA, SVGA, DVI, HDMI, USB];

	Principais diferenças entre Hardware para Games, Servidores; Teclado e Mouse; Periféricos (Webcam, Impressoras, etc); Firmware e drivers.
FONTE PRINCIPAL (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	TORRES, Gabriel. Eletrônica, Para autodidatas, estudantes e Técnicos. Nova Terra. 1ª Ed. 2014. TORRES, Gabriel. Hardware Versão revisada e atualizada. Nova Terra. 1ª Ed. 2014. UEA. Arquitetura e Organização de Computadores. 2016. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/206151/2/apostila%20de%20AOC_Luiz%20S%C3%A9rgio.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021. EVALD, Tieli Coelho; BUSS, Cristiano da Silva. Elaboração de Circuitos Elétricos para Utilização em sala de aula. Pelotas: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, 2021. Disponível em: http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1703/Texto-de-Apoio---Verso-final-Tieli.pdf?sequence=1&isAllowed=y . Acesso em: 07 dez. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	AMARAL, Allan Francisco Forzza. Arquitetura de computadores. Colatina: CEAD / Ifes, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/287 . Acesso em: 07 dez. 2021. CARVALHO JUNIOR, Rubens. Projetos de Eletrônica. Cuiabá: UFMT, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1000 . Acesso em: 07 dez. 2021. FÁVERO, Eliane Maria de Bortolii. Organização e arquitetura de computadores. Pato Branco: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2011. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/628 . Acesso em: 07 dez. 2021. FERNANDES, José Airton Nunes. Princípios Básicos de Eletrônica. Cuiabá: UFMT, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1619 . Acesso em: 07 dez. 2021.

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR III

TEMÁTICA

Sistemas Operacionais

CARGA-HORÁRIA	40 h/a 2 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada a instalação, configuração, atualização e manutenção dos sistemas operacionais Windows e Linux, no qual o aluno vai aprender a instalar o sistema operacional, além de configurar itens de customização, realizar procedimentos de configuração, manutenções preventivas e correções do sistema quando preciso.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP01INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP01INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP01INF003 Conhecer os componentes dos computadores e como eles funcionam e são configurados.. • MS.EP01INF009 Instalar e configurar periféricos nos computadores. • MS.EP01INF012 Instalar e configurar sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos computacionais. • MS.EP01INF018 Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores..
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins ou possuir curso superior em qualquer área e complementação na área de

	Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: • Lógica e Programação: Introdução a lógica e linguagem de programação. • Arduino. • Principais comandos das interfaces texto. • Ferramentas e utilitários dos sistemas (captura de tela, paint, bloco de notas, wordpad, desfragmentador, scandisk, limpeza de disco, restauração e backup, painel de controle e outros). • Aplicativos essenciais para a utilização no dia a dia (leitor e conversor de PDF, players de áudio e vídeo; visualizadores e organizadores de imagens, etc). • Principais extensões de arquivos e seus aplicativos. • Trabalhando com a Internet (navegação, e-mail, redes sociais e mensageiros instantâneos); trabalhando e armazenando informações em nuvem; Instalação e atualização de programas; Drivers. • Técnicas e programas para análise de desempenho. 2º BIMESTRE: • Arquitetura do Sistema Operacional: Definição de Arquitetura de Sistemas Operacionais; Estrutura Básica de um S.O.- Kernel; Drivers; Códigos de Inicialização; Sistemas de Arquivos; Gerenciamento de Processos; Gerenciamento de Memória; Gerenciamento de Dispositivos; Interface de Texto / Interface Gráfica.

- Operação básica dos Sistemas Operacionais Windows e GNU/Linux: Área de trabalho (menus, barra de tarefas, janelas, caixa de diálogo, personalização de cores e área de trabalho); Definindo as opções internacionais, definindo a hora e data do sistema; Personalizando e ajustando o mouse e o teclado; Habilitando e configurando sons; Gerenciamento de opções gráficas; Gerenciamento de arquivos e pastas (criação de pastas de trabalho, operações com arquivos [cópia, troca de nomes, exclusão, mudança de pastas, propriedades], hierarquia de arquivos e pastas); Propriedades do disco rígido; Formatação e cópia de armazenamento externo de arquivos.
- GNU/LINUX: Instalação do S.O. GNU/Linux; Introdução à administração do sistema operacional; Criação de grupos e contas de usuários; Permissões sobre arquivos e diretórios; Tratamento de processos.
- Máquinas Virtuais e Emuladores: Tópicos de Instalação e configuração de Máquinas Virtuais; Instalação de S.O. em Ambiente Virtualizado.
- Sistemas Operacionais Móveis: Android; IOS.

**FONTE PRINCIPAL
(INDICAÇÕES PARA
O DOCENTE)**

COUTINHO, Bruno Cardoso. **Sistemas operacionais.**

Colatina: CEAD / Ifes, 2010. Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/687> . Acesso em: 07 dez. 2021.

FRAGA, Marcelo Caramuru Pimentel; SALLUM, William Geraldo. **Sistemas Operacionais II.** Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/625> . Acesso em: 07 dez. 2021.

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. **Fundamentos de Sistemas Operacionais.** LTC Gen.1, 2011.

NEVES, André Ricardo Nascimento das. **Periféricos e suprimentos.** Manaus, AM: CETAM, 2010.2010. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/687> . Acesso em: 07 dez. 2021.

PINTO NETO, João Batista. **Sistemas operacionais.** Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2014. Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1540> . Acesso em: 07

	dez. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BASTOS, Carlos Wesley da Mota; ANDRADE, Marcelo de. Comunicações móveis. Brasília: Escola Técnica de Brasília, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/806 . Acesso em: 07 dez. 2021. EEEP - Escola Estadual de Educação Profissional. Sistemas Operacionais. Ceará: SEDUC-CE, 2011. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2011/10/redes_de_computadores_sistemas_operacionais.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021. PEREIRA, Adriana Soares; VISSOTTO, Elisa Maria; FRANCISCATTO, Roberto. Sistemas operacionais. Frederico Westphalen: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 2015. Disponível em: http://roberto.cfw.ufsm.br/images/uploads/sistemas_operacionais.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021.

ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR I

TEMÁTICA

Investigação Científica e Tecnológica

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta temática propõe aos estudantes a solução de problemas reais, por meio da realização de atividades de investigação e de desenvolvimento de pesquisa aplicada, incluindo a definição de estratégias e escolha de alternativas de solução. Os estudantes são desafiados a identificar problemas, de diferentes naturezas, que possam gerar impactos na escola ou no seu entorno e propor soluções de baixo custo, fácil aplicabilidade e, preferencialmente, com (re)utilização de materiais simples, descartados, doados ou descartados pela comunidade. Para isso utiliza-se o Método de Engenharia, Método Científico e outras metodologias de projetos, metodologias ativas de aprendizagem, além de metodologias de resolução de problemas.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	- MS.EP01INF019 - Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema identificado. - MS.EP01INF020 - Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando procedimentos e linguagens

	adequados à investigação científica. • MS.EP01INF021 - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. • MS.EP01INF022 - Identificar problemas, de diferentes naturezas, que possam gerar impactos na escola ou no seu entorno e propor soluções de baixo custo, fácil aplicabilidade e, preferencialmente, com (re)utilização de materiais simples, descartados, doados ou descartados pela comunidade. • MS.EP01INF023 - Utilizar o Método de Engenharia, Método Científico e outras metodologias de projetos para resolução dos problemas identificados.
PERFIL DOCENTE	• - Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) em áreas afins da habilitação profissional e/ou eixo tecnológico do curso ou possuir curso superior em qualquer área e complementação em Projetos, Pesquisa Científica e/ou Tecnológica; • - Ter formação, experiência e/ou notório saber em Projetos, Pesquisa Científica e/ou Tecnológica; • - Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• O que é investigação e pesquisa • Metodologia Científica e Processo de ideação: Porquê?, Como? e O que? • Ética na Pesquisa, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Comitê de Ética em Pesquisa com

Animais e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

- Tipos de pesquisa de acordo com o objetivo: Exploratória, Descritiva e/ou Explicativa
- Tipos de abordagens de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa
- Tipos de pesquisa de acordo com a coleta de dados: bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação, etc...
- Etapas do Método Científico, do Método de Engenharia e das Ciências Sociais
- Registro de pesquisa, Diário de Bordo e Caderno de Campo
- Linguagem e Escrita Científica: normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para documentos e trabalhos acadêmicos, projeto/plano de pesquisa, relatório de pesquisa, resumo, artigo, artigo científico, poster/banner
- Estratégias e Ferramentas para coleta de dados, variáveis de estudo e organização de dados
- Análise, Discussão e Representação de Dados
- Divulgação Científica: oratória, importância de temas relacionados à comunicação como parte das etapas de pesquisa científica e a elaboração de estratégias de comunicação, utilizando-se de diferentes gêneros textuais em articulação com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
- Mostras e Feiras de Ciências e Tecnologias
- Identificação de problemas, de diferentes naturezas, que possam gerar impactos na escola ou no seu entorno
- Proposição de soluções de baixo custo, fácil aplicabilidade e, preferencialmente, com (re)utilização de materiais simples, descartados, doados ou descartados pela comunidade

	- Utilização do Método de Engenharia, Método Científico e outras metodologias de projetos para resolução dos problemas identificados na unidade escolar Etapas da Investigação Científica e Tecnológica: - COMPREENSÃO DE CONTEXTO - os estudantes observam a escola em suas múltiplas perspectivas, inteirando-se das funções, da infraestrutura, das formas de atuação dos atores envolvidos e da organização do trabalho da comunidade escolar e de seu entorno. Além disso, apropriam-se dos indicadores sociais educacionais da escola. - EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA - os estudantes realizam investigação científica e tecnológica na escola, ao longo do processo, assim como a pesquisa aplicada. A partir de vivências nos diferentes ambientes da escola definem recortes temáticos em questões investigativas, levantam hipóteses, estruturam procedimentos investigativos e apontam possíveis soluções que podem ser testadas. - IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - os estudantes, a partir da análise de dados coletados na investigação, escolhem um problema real para resolver, utilizando o método da engenharia para o desenvolvimento de soluções práticas e aplicadas. - PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO - a partir do aprendizado adquirido ao longo do desenvolvimento do projeto, os estudantes elaboram um protótipo de solução e produzem material para comunicar aos diversos públicos, internos e externos à escola, usando diferentes linguagens, os resultados e os conhecimentos associados à proposta de solução.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2015.

BIGNETTI, L. P. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. **Ciências Sociais Unisinos**, v. 47, n. 1, p. 3-14, Janeiro/Abril, 2011. Disponível em:

http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/1040/235 . Acesso em: 18 nov. 2021.

CHIAMARELI, C. C.CUNHA, P.BORGES, F.F.RIGOLINO, B.TRINDADE, A. **Coletânea – Articulação Curricular e Projetos Empreendedores: Inovações educacionais na rede pública estadual da Paraíba**. João Pessoa: A União, 2018. Disponível em: <https://pbeduca.see.pb.gov.br/eci/ecit-tecnica/publicacoes> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empreendedores: descoberta**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 1. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empreendedores: ideiação**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 2. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empreendedores: modelagem e proposta de valor**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 3. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empreendedores: implantação**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 4. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

EDUCA DIGITAL. Design Thinking para Educadores.

Disponível em: <https://educadigital.org.br/dteducadores/> .

Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. Coleção Decola Beta - Guias de Conteúdos: desenvolvimento de projetos científico na Educação Básica. Disponível em:

<https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. Coleção Decola Beta - Atividades-Desafio: desenvolvimento de projetos científico na Educação Básica. Disponível em:

<https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. Professor de cientistas - orientação de projetos científicos no ensino básico.

Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> .

Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS. Disponível em:

<http://itsbrasil.org.br/conheca/tecnologia-social/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ITAÚ EDUCAÇÃO E TRABALHO. Manual de Referência - Articulação Curricular no Ensino Técnico-Profissional e Projetos Empreendedores: Material de apoio para a formação de educadores. São Paulo: Fundação ITAÚ Educação e Trabalho, 2020. Disponível em:

https://assets.observatorioept.org.br/didactic_sequence/39f3cb33-96d7-497b-aedc-a74e181276f4/assets/z8N5IOGMqvmZnNAb_8pMWxutrE_TWvs2-Articula%C3%A7%C3%A3o%20Curricular%20no%20Ensino%20T%C3%A9cnico-Profissional%20e%20Projetos%20Empreendedores.pdf .

Acesso em: 18 nov. 2021.

O verdadeiro processo da ciência (site do Governo Português que apresenta textos e situações reais envolvendo exploração, descoberta e contexto sobre a produção de conhecimento científico e tecnológico). Saber Ciência, s.d. Disponível em:

	https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/ciencia-em-acao-02.php . Acesso em: 18 nov. 2021. RIBEIRO, F. de A. S. Como organizar uma feira de Ciências. Mossoró: EdUFERSA, 2018. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Como-organizar-uma-Feira-de-Cie%CC%82ncias-Edufersa-2018.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	AZEVEDO, C. B.; SOUZA NETO, Á. A. DE; MOURA, C. DE C. F. L.; CELEDONIO, N. R.; RIBEIRO, F. DE A. S. Aprendiz de cientista. Mossoró: EdUFERSA, 2018. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-O-Aprendiz-de-Cientista.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. AZEVEDO, C. B.; SOUZA NETO, Á. A. DE; MOURA, C. DE C. F. L. CELEDONIO, N. R. RIBEIRO, F. DE A. S. Já pensou em ser cientista. Mossoró: EdUFERSA, 2020. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-O-Aprendiz-de-Cientista.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. COSTA, M. L. da S. T.; COSTA, I. S. Metodologia do projeto técnico. Manaus: CETAM, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/685 . Acesso em: 18 nov. 2021. FRANZIN, S. F. L. Orientação para a prática profissional e pesquisa. Cuiabá: IFMT e UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1534 . Acesso em: 18 nov. 2021. RIBEIRO, F. de A. S. (Org.). Feira de ciências. Mossoró: EdUFERSA, 2016. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-Feira-de-Ciencias.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. Guia essencial para novos empreendedores: descoberta. Vol. 1. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **Guia essencial para novos empreendedores: ideação**. Vol. 2. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **O guia essencial para novos empreendedores: modelagem e proposta de valor**. Vol. 3. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **Guia essencial para empreendedores: implantação**. Vol. 4. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR II

TEMÁTICA

Montagem e Manutenção de Computadores

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada à montagem do hardware dos computadores e para efetuar a manutenção e cuidados para prolongar a vida útil dos dispositivos, através de manutenções preventivas e manutenções corretivas para manter o bom funcionamento dos dispositivos.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP01INF003 Conhecer os componentes dos computadores e como eles funcionam e são configurados.. • MS.EP01INF004 Montar e realizar manutenção de computadores de uso geral.. • MS.EP01INF009 Instalar e configurar periféricos nos computadores. • MS.EP01INF010 Instalar e configurar softwares de segurança nos computadores, como antivírus, programas de backup, firewall, etc. • MS.EP01INF013 Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática. • MS.EP01INF014 Instalar e configurar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins ou possuir curso superior em qualquer área e complementação na área de

	Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• Equipamentos de proteção (estabilizador e nobreak). • Cuidados com o manuseio e utilização de peças e equipamentos de microinformática. • Identificação de componentes de hardware, software e firmware. • Atenção a documentação dos componentes de hardware (manuais). • Especificação de equipamentos e orçamento. • A montagem passo a passo. • Definição de BIOS, POST e SETUP. • Configuração do CMOS Setup. • Preparação para a instalação de um S.O. • Verificando se a configuração de hardware do computador atende aos requisitos de hardware dos softwares. • Criando um disco ou pen-drive de boot. • Instalando o gerenciador de partição. • Preparando o disco rígido com um gerenciador de partição. • Criando e formatando as partições. • Instalação de sistemas operacionais (Windows e GNU/Linux). • Configuração de S.O. • Definição e instalação de drivers.

- Instalação de placas e periféricos.
- Instalação dos aplicativos de uso geral e específico.
- Instalação dos utilitários usados para a manutenção do PC.
- Instalação e configuração de softwares de segurança.
- A importância da manutenção e como planejá-la.
- Técnicas de manutenção preventiva e corretiva.
- A importância da prevenção.
- Apresentar uma lista de materiais de baixo custo e recomendáveis para o manuseio e a manutenção dos componentes de hardware.
- Montando um kit de ferramentas.
- Como detectar e solucionar problemas de hardware e software.
- Tipos de Backup.
- Suporte: Orientações gerais.
- Ferramentas para acesso remoto.

FONTES
(INDICAÇÕES PARA
O DOCENTE)

BITTENCOURT, R. A. **Montagem de computadores e hardware**. 6. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

MACEDO, Ricardo Tombesi [et al.]. **Laboratório de montagem e manutenção de computadores** [recurso eletrônico]. 1. ed. – Santa Maria, RS: UFSM, NTE, UAB, 2017. Disponível em:

https://nte.ufsm.br/images/identidade_visual/MD_Laboratorio_de_montagem_final.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021.

MORIMOTO, C. E. **Hardware II: O guia definitivo**. Sul editores. 2013.

PAIXÃO, R. R. **Manutenção de computadores: guia prático**. Érica, 2010.

SOUZA, Janaina Silva de. **Montagem e manutenção de microcomputadores e servidores**. Manaus: Editora Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, 2011. Disponível em: <http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/403> . Acesso em:

	07 dez. 2021. TORRES, G. Eletrônica, Montagem de Micros, Para autodidatas, estudantes e Técnicos. Nova Terra. 2014. TORRES, G. Hardware Versão revisada e atualizada. Nova Terra, 2014.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	ASCARI, Soelaine Rodrigues; SILVA, Edenilson José da. Informática Básica. Cuiabá: EduUFMT, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/549 . Acesso em: 07 dez. 2021. BRITO, Jaqueline; BRITO, Robison Cris. Instalação e manutenção de computadores. Pato Branco, PR: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2011. Disponível em: http://www.inf.ufes.br/~zegonc/material/Introducao_a_Computacao/Minicurso_Mantencao_%20Computadores.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021. FERNANDES, José Ailton Nunes. Princípios Básicos de Eletrônica. Cuiabá: UFMT, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1619 . Acesso em: 07 dez. 2021. LAR – LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES. Manutenção de Computadores - Aula básica e prática. Disponível em: http://www.inf.ufes.br/~zegonc/material/Introducao_a_Computacao/Minicurso_Mantencao_%20Computadores.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021. MENDES, Filomena. Eletricidade Básica. Cuiabá: UFMT, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/542 . Acesso em: 07 dez. 2021. NEVES, André Ricardo Nascimento das. Periféricos e suprimentos. Manaus, AM: CETAM, 2010. Disponível em: http://www.inf.ufes.br/~zegonc/material/Introducao_a_Computacao/Minicurso_Mantencao_%20Computadores.pdf. Acesso em: 07 dez. 2021.

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR III

TEMÁTICA

Servidores

CARGA-HORÁRIA	40 h/a 2 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada a instalação e configuração de servidores Windows baseados em Windows Server e para implementar e configurar servidores Linux. Conhecimentos Windows Server: implementação do Active Directory (AD), contas de usuários, contas de servidores, DNS, tipos de zonas, registros, zonas de pesquisa, Group Policy, hierarquia das GPOs e heranças de Group Policy. E Conhecimentos Servidores Linux: manipulação de arquivos (Samba), FTP, Proxy e WEB (Apache), compatibilidade, instalação, início de serviços, cadastro de usuários, Swat, compartilhamento de pastas, configuração, controle de domínio, login, NFS, sincronização de horário, DNS, acesso remoto e outras funções desempenhadas por um servidor.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP01INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP01INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP01INF003 Conhecer os componentes dos computadores e como eles funcionam e são configurados. • MS.EP01INF005 Instalar Sistemas Operacionais, aplicativos e periféricos para desktops, servidores e redes. • MS.EP01INF006 Instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte. • MS.EP01INF018 Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores.

PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins ou possuir curso superior em qualquer área e complementação na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• Configurações de rede; Inicialização/encerramento da execução de serviços do GNU/Linux; Manutenção de pacotes de software no GNU/Linux; Instalação e configuração de serviços de rede no GNU/Linux; Acesso remoto; Transferência de arquivos; Compartilhamento de arquivos em redes GNU/Linux; Compartilhamento de arquivos em redes heterogêneas – GNU/Linux e Windows; Instalação e configuração de servidor Proxy e Firewall. • WINDOWS: Instalação do S.O. Windows Server; Instalação e configuração de ferramentas Administrativas; Introdução sobre Active Directory; Estrutura lógica e física; Criação de domínios no Windows; Introdução a árvores e florestas; Criação de árvores e florestas; Gerenciamento de árvores e florestas; Relações de confiança em árvores e florestas; O catálogo global; Instalação do Active Directory; Administração e gerenciamento de contas de usuários e recursos; Criação e configuração de contas de usuários e grupos no Active Directory; Perfil de usuários; Quotas para usuários; Criação de unidades organizacionais; Scripts de logon; Controle de acesso a objetos do Active Directory; Login através de estações de trabalho cliente; Gerenciando acesso a recursos; Permissões NTFS. • Sistemas Operacionais Móveis: Android; IOS.

FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	FRAGA, Marcelo Caramuru Pimentel; SALLUM, William Geraldo. Sistemas Operacionais II. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/625 . Acesso em: 07 dez. 2021. MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Fundamentos de Sistemas Operacionais. LTC Gen.1, 2011. NEVES, André Ricardo Nascimento das. Periféricos e suprimentos. Manaus, AM: CETAM, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/687 . Acesso em: 07 dez. 2021. DIDONÉ, Dener; CHAULET, Felipe José. Implantação e Administração de Serviços web. Recife: IFPE, 2016. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/687 . Acesso em: 07 dez. 2021. Instalação e configuração de servidores. Disponível em: https://statics-shoptime.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/124267663.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021. EEPP. Administração de Redes - MANUAL DO (A) PROFESSOR (A). FORTALEZA: EEPP, 2013. Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2012/08/manual_professor_redes_administracao_de_redes.pdf . Acesso em: 07 dez. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BASTOS, Carlos Wesley da Mota; ANDRADE, Marcelo de. Comunicações móveis. Brasília: Escola Técnica de Brasília, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/806 . Acesso em: 07 dez. 2021. COUTINHO, Bruno Cardoso. Sistemas operacionais. Colatina: CEAD / Ifes, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/711 . Acesso em: 07 dez. 2021. PINTO NETO, João Batista. Redes de Computadores. Cuiabá: UFMT, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1537 . Acesso em: 07 dez. 2021. RIOS, Renan Osório. Protocolos e serviços de redes: curso técnico em informática. Colatina: CEAD / Ifes, 2011. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/711 . Acesso em: 07 dez. 2021.

INFORMÁTICA PARA INTERNET

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM**

Desenvolvedor de Páginas Web

Ocupação associada do CBO:

2124-05 “Analista de desenvolvimento de sistemas”

3171-05 “Desenvolvedor Web”

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DESENVOLVEDOR DE PÁGINAS WEB

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Os egressos do curso de Qualificação Profissional em **Desenvolvedor de Páginas Web** são profissionais preparados para identificar novas situações, auto organizar-se, tomar decisões, trabalhar em equipe multiprofissional, de forma ética, utilizando-se de conhecimentos e habilidades de forma interdisciplinar, aplicando-os para o alcance da qualidade do trabalho desenvolvido.

Ao concluir a qualificação, devem ter o domínio das seguintes competências:

- MS.EP02INF001 - Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam.
- MS.EP02INF002 - Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente..
- MS.EP02INF002 - Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente.
- MS.EP02INF004 - Desenvolver páginas dinâmicas para web, com acesso a banco de dados.
- MS.EP02INF005 - Aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade.
- MS.EP02INF006 - Utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das páginas web.
- MS.EP02INF007 - Desenvolver e realizar a manutenção de sites responsivos e portais na Internet e na intranet.
- MS.EP02INF008 - Utilizar linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação.
- MS.EP02INF009 - Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web.
- MS.EP02INF010 - Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network.
- MS.EP02INF011 - Ser um cidadão e um profissional ético e responsável.
- MS.EP02INF012 - Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las.
- MS.EP02INF013 - Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis.

- Empresas de telecomunicações.
- Empresas de automação industrial.
- Empresas de prestação de serviços.
- Empresas de desenvolvimento de software.
- Centros de pesquisa em qualquer área.
- Escolas e universidades.
- Empresas públicas.
- Empresas de desenvolvimento de jogos para consoles, celulares, tablets e computadores.
- Agências de publicidade e propaganda.
- Centros públicos de acesso à internet.
- Empresas de desenvolvimento de sistemas.
- Departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais.
- Empresas de consultoria em sistemas.
- Empresas de Help-Desk.
- Empresas de soluções em análise de dados.
- Profissional autônomo.

INFRAESTRUTURA MÍNIMA

- Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado.
- Laboratório de informática com programas específicos.
- Laboratório de montagem e reparação de computadores e periféricos.

OCUPAÇÃO CBO

As ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações-CBO/2010 associadas ao “**Desenvolvedor de Páginas Web**” são as de código 2124-05 “Analista de desenvolvimento de sistemas” e 3171-05 “Desenvolvedor Web”.

RESOLUÇÃO/SED N. 3.961, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 (Aprovação do Projeto Pedagógico do Itinerário Formativo Profissional)
RESOLUÇÃO/SED N. 4.267, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 (Organização Curricular da Rede Estadual)

ESTRUTURA CURRICULAR DA PARTE FLEXÍVEL DO ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL EM Desenvolvedor de Páginas Web

RESOLUÇÃO/SED N. 4.252, DE 3 DE JANEIRO DE 2024

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO IV* PARCIAL DIURNO (30 AP) ANEXO VII* INTEGRAL (40 AP)		ANEXO V* PARCIAL DIURNO (25 AP + 5 ANP)		ANEXO VI* PARCIAL NOTURNO (21 AP + 9 ANP)		CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AP	ANP	AP	ANP	AP	ANP	
	Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Páginas Web	Unidade Curricular I	Desenvolvimento WEB	Desenvolvimento Local	4	-	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular II	Engenharia de Software	Projeto de Banco de Dados	4	-	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular III	Introdução à Banco de Dados	Técnicas de Programação	2	-	1	1	1	1	40
	Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional	Semanal em aulas		10	-	10		5	5		
		Anual em horas-aulas		400							
Anual em horas		333,3									

*RESOLUÇÃO/SED n. 4.252, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS DO CAMPO

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO VIII* PARCIAL DIURNO (30AP + 1ANP)		ANEXO IX* PARCIAL DIURNO (25AP + 6ANP)		ANEXO X* PARCIAL NOTURNO (21AP + 9ANP)		ANEXO XI* ALTERNÂNCIA PARCIAL DIURNO			ANEXO XII* INTEGRAL (40 AP)	ANEXO XIII* ALTERNÂNCIA INTEGRAL			CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AP	ANP	AP	ANP	AP	ANP	A/S	TE	TC	AP	A/S	TE	TC	
	Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Páginas Web	Unidade Curricular I	Desenvolvimen to WEB	Desenvolvimento Local	4	-	3	1	2	2	4	112	48	4	4	112	48	80
		Unidade Curricular II	Engenharia de Software	Projeto de Banco de Dados	3	1	2	2	2	2	4	112	48	4	4	112	48	80
		Unidade Curricular III	Introdução à Banco de Dados	Técnicas de Programação	2	-	1	1	1	1	2	112	48	2	2	56	24	40
Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional		Semanal em aulas		9	1	6	4	5	5	10			10	10				
				10														
		Anual em horas-aulas		400														
				Anual em horas		333,3												

* RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

RESOLUÇÃO/SED N. 4.253, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS INDÍGENAS

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO VII* PARCIAL DIURNO (30 AP)	ANEXO VIII* PARCIAL DIURNO (25AP + 5ANP)		ANEXO X, XI, XII e XIII* PARCIAL NOTURNO		CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANEXO XIV, XV e XVI* INTEGRAL (40 AP)	ANEXO IX* PARCIAL DUAS LÍNGUAS MATERNAS DIURNO (25AP + 5ANP)	AP	ANP	AP	
	Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Páginas Web	Unidade Curricular I	Desenvolvimento WEB	Desenvolvimento Local	4	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular II	Engenharia de Software	Projeto de Banco de Dados	4	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular III	Introdução à Banco de Dados	Técnicas de Programação	2	1	1	1	1	40
	Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional	Semanal em aulas			10	7	3	5	5	
10										
Anual em horas-aulas			400							
Anual em horas			333,3							

*RESOLUÇÃO/SED n. 4.253, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º SEMESTRE

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR I

TEMÁTICA

Desenvolvimento WEB

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada ao desenvolvimento de aplicações web como criar layout/interface de usuário de sites usando práticas padrão de HTML/CSS também integrar dados de vários serviços de back-end e/ou bancos de dados. Domínio de Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e JavaScript. Como as páginas da internet são escritas em linguagens como HTML, JavaScript e CSS, e podem conter textos, imagens ou vídeos, além das páginas simples, o programador poderá desenvolver páginas dinâmicas e interativas, a função de um Desenvolvedor sempre é necessária para as principais empresas, comércios, etc.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP02INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP02INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP02INF004 Desenvolver páginas dinâmicas para web, com acesso a banco de dados. • MS.EP02INF005 Aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. • MS.EP02INF006 Utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das páginas web. • MS.EP02INF007 Desenvolver e realizar a manutenção de sites responsivos e portais na Internet e na intranet. • MS.EP02INF008 Utilizar linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da

	informação. - MS.EP02INF009 Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web. - MS.EP02INF010 Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network. - MS.EP02INF011 Ser um cidadão e um profissional ético e responsável. - MS.EP02INF012 Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las. - MS.EP02INF013 Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF014 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF015 Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF016 MS.EP03INF008 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.. - MS.EP02INF017 Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis.. - MS.EP02INF018 Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis.. - MS.EP02INF019 Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos móveis.
PERFIL DOCENTE	- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins ou possuir curso superior em qualquer área e complementação na área de Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins. - Ter experiência profissional e/ou notório saber na área.

	• Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: • Históricos: Internet; HTML; CSS. • HTML: Introdução ao HTML; Tags Básicas da Página Web; Parágrafos, Quebras e Símbolos Especiais; Formatação de Texto; Códigos de Cores; Trabalho com Imagens; Formulários. • CSS: Introdução ao CSS; Conceito; Formatação e Regras; Formas de inserção; Criação de estilo. Trabalhando em Conjunto HTML e CSS: Formatação de Texto; Códigos de Cores; Formatação de Imagens; Listas com OL e UL; Links; Menu; Efeitos Visuais; Formatação de Interfaces; Cabeçalho; Fontes; Semântica; Tabelas; Divs; Interfaces. • JavaScript: Introdução; Objetos; Eventos; Objetos e Janelas; Manipulação de DOM com JavaScript. • Publicando um Site: Selecionando o Provedor; Como Publicar; Usando FTP; Registro de Domínio; DNS; Buscadores. 2º BIMESTRE: • Funcionamento das aplicações web. • Visão geral: O protocolo HTTP; HTTP: Request, Response. Verbos HTTP: POST, GET, PUT, DELETE, PATCH; Códigos de status das respostas HTTP. • Controle de Versão: Histórico; Git. • Front-end (client-side): Preparando ambiente: ferramentas; Integração do HTML, CSS e Javascript. • Back-end (server-side): Preparando ambiente: ferramentas; Criação de servidor web com uma linguagem de programação; servindo páginas e arquivos; Integração com banco de dados: CRUD básico; Segurança de dados.

FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	CROWTHER, R.; LENNON, J.; BLUE, A.; WANISH, G. HTML5 em ação. São Paulo: Novatec, 2014. SCHÜTZ, Fernando. Web design. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. Disponível em: http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/1553. Acesso em: 09 dez 2017.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	CORRÊA, Iago da Cunha; ARAUJO, Cássio Castro; MEDINA, Alexandre Moreira. Tutorial Git. UFSM, 2016. Disponível em: http://coral.ufsm.br/pet-si/wp-content/uploads/2017/02/Consult%C3%B3rio-de-Software-Git.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020. MARINHO, Carlos Fábio Rocha. Fundamentos de Web Design e formatação de imagem. Manaus: CETAM, 2012. Disponível em: http://proedu.ifce.edu.br/handle/123456789/664. Acesso em: 09 dez 2017. MDN WEB DOCS. Aprenda a estilizar HTML utilizando CSS. Mozilla Developer. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/CSS. Acesso em: 25 nov. 2020. MDN WEB DOCS. Estruturando a web com HTML. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/HTML. Acesso em: 25 nov. 2020. MDN WEB DOCS. JavaScript. Mozilla Developer. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/JavaScript. Acesso em: 25 nov. 2020. MDN WEB DOCS. O que é um servidor web (web server)? Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Common_questions/o_que_e_um_web_server. Acesso em: 25 nov. 2020. MDN WEB DOCS. Programação de site do lado do servidor. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Server-side. Acesso em: 25 nov. 2020.

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR II

TEMÁTICA

Engenharia de Software

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada aos conceitos e evolução da Engenharia de Software tal como os Processos e Metodologias para o desenvolvimento. Requisitos funcionais e não funcionais, coleta, análise e modelagem de requisitos (Ferramentas), ciclo de vida, qualidade de software e seus modelos.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP02INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP02INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP02INF004 Desenvolver páginas dinâmicas para web, com acesso a banco de dados. • MS.EP02INF005 Aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. • MS.EP02INF006 Utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das páginas web. • MS.EP02INF007 Desenvolver e realizar a manutenção de sites responsivos e portais na Internet e na intranet. • MS.EP02INF008 Utilizar linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. • MS.EP02INF009 Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web. • MS.EP02INF010 Relacionar-se com pessoas e outros

	profissionais para construção do seu network. - MS.EP02INF011 Ser um cidadão e um profissional ético e responsável. - MS.EP02INF012 Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las. - MS.EP02INF013 Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF014 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF015 Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF016 MS.EP03INF008 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.. - MS.EP02INF017 Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis.. - MS.EP02INF018 Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis.. - MS.EP02INF019 Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos móveis.
PERFIL DOCENTE	- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. - Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. - Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: Introdução à Engenharia de Software: Evolução do Software, Ciclo de vida.

	• Técnicas de Planejamento e Gerenciamento de Software: Conceitos de Gerenciamento de Projeto, Planejamento e desenvolvimento de Software, Métricas de Software e Gerenciamento de Riscos. • Engenharia de Requisitos: O que é Engenharia de Requisitos, Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Requisitos de Usuário e de Sistema, Documentos Relacionados. • 2º BIMESTRE: • Análise de Sistemas: Análise Orientada a Objetos, UML – Principais Diagramas, Projeto de Software. • Qualidade de Software: Qualidade do produto de software, Qualidade do processo de software. • Testes e Engenharia Reversa de Software: Objetivos de Testes, Processo de Testes, Técnicas e ferramentas de Testes, Definição e conceitos de Engenharia Reversa.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	MELO, A. C. Desenvolvendo aplicações com UML 2.2 – Do conceitual à implementação. Brasport. 3. ed .2010. PIRES, Eliana Rovay Detregiacchi. Análise de sistemas. Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1527. Acesso em: 15 dez 2017.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	FREITAS, Romualdo Rubens de. Análise e Projeto de Software. Cuiabá: UFMT, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1548. Acesso em: 15 dez 2017. RIBEIRO, Maria Ivanilse Calderon; COSTA, Juliana Braz da; BRAVIM, Jhordano Malacarne. Projeto de Sistemas WEB. Cuiabá: UFMT, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1536. Acesso em: 15 dez 2017.

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR III

TEMÁTICA

Introdução à Banco de Dados

CARGA-HORÁRIA	40 h/a 2 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é para introduzir os fundamentos que permitam ao aluno adquirir o domínio básico da tecnologia de banco de dados. Introdução à linguagem SQL, criação e alteração de bancos de dados e tabelas, consulta, inserção, alteração e exclusão de dados. Consultas Avançadas.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP02INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP02INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP02INF004 Desenvolver páginas dinâmicas para web, com acesso a banco de dados. • MS.EP02INF005 Aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. • MS.EP02INF006 Utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das páginas web. • MS.EP02INF007 Desenvolver e realizar a manutenção de sites responsivos e portais na Internet e na intranet. • MS.EP02INF008 Utilizar linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. • MS.EP02INF009 Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web. • MS.EP02INF010 Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network.

	- MS.EP02INF011 Ser um cidadão e um profissional ético e responsável. - MS.EP02INF012 Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las. - MS.EP02INF013 Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF014 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF015 Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF016 MS.EP03INF008 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.. - MS.EP02INF017 Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF018 Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis. - MS.EP02INF019 Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos móveis.
PERFIL DOCENTE	- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. - Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. - Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: - Sistemas de Gerência de Banco de dados: Conceitos de banco de dados e sua organização lógica. - Definição e vantagens de banco de dados. - Gerenciamento dos dados antes do surgimento dos

	bancos de dados. • Histórico de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. • Características e funções básicas dos sistemas de banco de dados. • Modelo de dados, esquema e instância. Independência de dados. 2º BIMESTRE: • Definição e tipos de SGBD. • Modelos de Banco de Dados: Introdução à modelagem de dados. • Conceituação de modelos de dados Hierárquico, de redes e relacional.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	ALVES, W. P. Banco de Dados – Teoria e Desenvolvimento. Érica. FRANCO, Matheus. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São João da Boa Vista: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/354. Acesso em: 15 dez. 2017.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BAZZI, Cláudio Leones. Introdução a banco de dados. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1550. Acesso em: 15 dez. 2017. SILVA, Thiago Alves Elias da; SANTOS, Nádia Mendes dos; OLIVEIRA JÚNIOR, Wilson de. Prática de banco de dados. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/615. Acesso em: 15 dez 2017.

ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR I

TEMÁTICA

Desenvolvimento Local

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta temática tem como objetivo desenvolver projetos que promovam mudanças na comunidade do entorno da escola, contribuindo para o bem-estar das pessoas, por meio da resolução de problemas e articulando competências da Base Nacional Comum Curricular e do curso profissional, a partir do desenvolvimento de Tecnologia Social. Neste sentido, o componente promove parcerias com instituições sem fins lucrativos do terceiro setor e instituições públicas nas quais os estudantes devem realizar uma pesquisa e a partir da qual gerar como produto uma inovação social. As inovações sociais que resultam do Desenvolvimento Local caracterizam-se por aliar aspectos técnicos a aspectos sociais priorizando atividades colaborativas e a construção coletiva de soluções para problemas autênticos, garantindo o respeito às opiniões divergentes e buscando sustentabilidade nas soluções propostas.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	- MS.EP02INF020 Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema identificado. - MS.EP02INF021 Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando procedimentos e linguagens

	adequados à investigação científica. - MS.EP02INF022 Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. - MS.EP02INF023 Desenvolver projetos que promovam mudanças na comunidade do entorno da escola, contribuindo para o bem-estar das pessoas, por meio da resolução de problemas e articulando competências da Base Nacional Comum Curricular e do curso profissional, a partir do desenvolvimento de Tecnologia Social.
PERFIL DOCENTE	- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) em áreas afins da habilitação profissional e/ou eixo tecnológico do curso ou possuir curso superior em qualquer área e complementação em Projetos, Desenvolvimento Local, Desenvolvimento Regional, Intervenção Sociocultural, Intervenção Comunitária ou Tecnologia Social. - Ter experiência profissional ou notório saber em Desenvolvimento Local, Desenvolvimento Regional, Intervenção Sociocultural, Intervenção Comunitária ou Tecnologia Social. - Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	- O que é investigação e pesquisa e sua relação com o desenvolvimento local. - Metodologia Científica e Processo de ideação: Porquê?, Como? e O que? - Ética na Pesquisa, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Comitê de Ética em Pesquisa com

Animais e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

- Tipos de pesquisa de acordo com o objetivo: Exploratória, Descritiva e/ou Explicativa.
- Tipos de abordagens de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa.
- Tipos de pesquisa de acordo com a coleta de dados: bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação, etc...
- Cultura maker.
- Etapas do Método Científico, do Método de Engenharia e das Ciências Sociais.
- Registro de pesquisa, Diário de Bordo e Caderno de Campo.
- Linguagem e Escrita Científica: normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para documentos e trabalhos acadêmicos, projeto/plano de pesquisa, relatório de pesquisa, resumo, artigo, artigo científico, pôster/banner.
- Estratégias e Ferramentas para coleta de dados, variáveis de estudo e organização de dados.
- Análise, Discussão e Representação de Dados.
- Divulgação Científica: oratória, importância de temas relacionados à comunicação como parte das etapas de pesquisa científica e a elaboração de estratégias de comunicação, utilizando-se de diferentes gêneros textuais em articulação com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
- Mostras e Feiras de Ciências e Tecnologias.
- Identificação de problemas, de diferentes naturezas, que possam gerar impactos na escola ou no seu entorno.
- Proposição de soluções de baixo custo, fácil aplicabilidade e, preferencialmente, com (re)utilização de materiais simples, descartados, doados ou

descartados pela comunidade.

- A comunidade como um laboratório vivo.
- Princípios de Historiografia Local.
- Indicadores socioeconômicos e ambientais.
- Tecnologias Sociais e Inovação Social.
- Utilização do Método de Engenharia, Método Científico e outras metodologias de projetos para resolução dos problemas identificados na comunidade local.
- Design Thinking e Kanban para a resolução de problemas.
- Diamante Triplo aplicado ao Desenvolvimento Local.
- Etapas do Desenvolvimento Local:

- COMPREENSÃO DE CONTEXTO

- Mapear os equipamentos sociais, organizações não governamentais, espaços de lazer, etc. na comunidade local e compreender seus processos de funcionamento e finalidades.
- Apropriar-se dos indicadores socioeconômicos e ambientais, tanto por meio de observações diretas como por pesquisas em documentos e órgãos oficiais.

- EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA

- Investigar o contexto local a partir de uma interação real com diferentes ambientes, setores e atores da comunidade.
- Definir recortes temáticos, levantar hipóteses, estruturar procedimentos investigativos e apontar possíveis soluções que podem ser testadas.

- IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Selecionar, a partir da análise de dados coletados na investigação sobre o contexto e/ou interação com a comunidade, um problema ou questão real para construir uma proposta de intervenção.

	<u>- PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO</u> ○ Elaborar, a partir do aprendizado adquirido ao longo do desenvolvimento do projeto, um protótipo de solução e um plano de comunicação para os diferentes públicos, internos e externos à escola. • Comunicar, a partir do uso de diferentes linguagens, a solução para o problema identificado, assim como os conhecimentos associados.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2015. BIGNETTI, L. P. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. Ciências Sociais Unisinos, v. 47, n. 1, p. 3-14, Janeiro/Abril, 2011. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/1040/235 . Acesso em: 18 nov. 2021. CHIAMARELI, C. C. CUNHA, P. BORGES, F. F. RIGOLINO, B. TRINDADE, A. Coletânea – Articulação Curricular e Projetos Empreendedores: Inovações educacionais na rede pública estadual da Paraíba. João Pessoa: A União, 2018. Disponível em: https://pbeduca.see.pb.gov.br/eci/ecit-tecnica/publicacoes . Acesso em: 18 nov. 2021. COUTO, G. M. O guia essencial para empreendedores: descoberta. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 1. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor . Acesso em: 18 nov. 2021. COUTO, G. M. O guia essencial para empreendedores: ideiação. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 2. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empreendedores: modelagem e proposta de valor.** Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 3. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empreendedores: implantação.** Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 4. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

EDUCA DIGITAL. Design Thinking para Educadores. Disponível em: <https://educadigital.org.br/dteducadores/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. **Coleção Decola Beta - Guias de Conteúdos: desenvolvimento de projetos científico na Educação Básica.** Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. **Coleção Decola Beta - Atividades-Desafio: desenvolvimento de projetos científico na Educação Básica.** Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. **Professor de cientistas - orientação de projetos científicos no ensino básico.** Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS. Disponível em: <http://itsbrasil.org.br/conheca/tecnologia-social/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ITAÚ EDUCAÇÃO E TRABALHO. **Manual de Referência - Articulação Curricular no Ensino Técnico-Profissional e Projetos Empreendedores: Material de apoio para a formação de educadores.** São Paulo: Fundação ITAÚ Educação e Trabalho, 2020. Disponível em:

	https://assets.observatorioept.org.br/didactic_sequence/39f3cb33-96d7-497b-aedc-a74e181276f4/assets/z8N5IOGMgvmZnNAb_8pMWxutrE_TWvs2-Articula%C3%A7%C3%A3o%20Curricular%20no%20Ensino%20T%C3%A9cnico-Profissional%20e%20Projetos%20Empreendedores.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. O verdadeiro processo da ciência (site do Governo Português que apresenta textos e situações reais envolvendo exploração, descoberta e contexto sobre a produção de conhecimento científico e tecnológico). Saber Ciência, s.d. Disponível em: https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/ciencia-em-acao-02.php . Acesso em: 18 nov. 2021. RIBEIRO, F. de A. S. Como organizar uma feira de Ciências. Mossoró: EdUFERSA, 2018. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Como-organizar-uma-Feira-de-Cie%CC%82ncias-Edufersa-2018.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	AZEVEDO, C. B.SOUZA NETO, Á. A. DE; MOURA, C. DE C. F. L.CELEDONIO, N. R.RIBEIRO, F. DE A. S. Aprendiz de cientista. Mossoró: EdUFERSA, 2018. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-O-Aprendiz-de-Cientista.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. AZEVEDO, C. B.SOUZA NETO, Á. A. DE; MOURA, C. DE C. F. L.CELEDONIO, N. R.RIBEIRO, F. DE A. S. Já pensou em ser cientista. Mossoró: EdUFERSA, 2020. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-O-Aprendiz-de-Cientista.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. COSTA, M. L. da S. T.COSTA, I. S. Metodologia do projeto técnico. Manaus: CETAM, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/685 . Acesso em: 18 nov. 2021. FRANZIN, S. F. L. Orientação para a prática profissional e pesquisa. Cuiabá: IFMT e UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.

Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1534> .
Acesso em: 18 nov. 2021.

RIBEIRO, F. de A. S. (Org.). Feira de ciências. Mossoró: EdUFERSA, 2016. Disponível em: <https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-Feira-de-Ciencias.pdf> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.COUTO, G. M.LAGE, M. G. **Guia essencial para novos empreendedores: descoberta**. Vol. 1. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.COUTO, G. M.LAGE, M. G. **Guia essencial para novos empreendedores: ideiação**. Vol. 2. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.COUTO, G. M.LAGE, M. G. **O guia essencial para novos empreendedores: modelagem e proposta de valor**. Vol. 3. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.COUTO, G. M.LAGE, M. G. **Guia essencial para empreendedores: implantação**. Vol. 4. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR II

TEMÁTICA

Projeto de Banco de Dados

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular visa o desenvolvimento do projeto de banco de dados que é constituído por fases distintas (análise de requisitos, projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico), com aspectos diferentes, mas que tem como objetivo final a implementação de um banco de dados que atenda às necessidades de informação do usuário, requisitos, desempenho e confiabilidade. Projetar bem o banco de dados é essencial para o bom andamento do sistema/projeto que está sendo desenvolvido.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP02INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP02INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP02INF004 Desenvolver páginas dinâmicas para web, com acesso a banco de dados. • MS.EP02INF005 Aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. • MS.EP02INF006 Utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das páginas web. • MS.EP02INF007 Desenvolver e realizar a manutenção de sites responsivos e portais na Internet e na intranet. • MS.EP02INF008 Utilizar linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. • MS.EP02INF009 Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo

	para desenvolvimento web. • MS.EP02INF010 Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network. • MS.EP02INF011 Ser um cidadão e um profissional ético e responsável. • MS.EP02INF012 Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las. • MS.EP02INF013 Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF014 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF015 Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF016 MS.EP03INF008 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.. • MS.EP02INF017 Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis.. • MS.EP02INF018 Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis.. • MS.EP02INF019 Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos móveis.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• Modelagem Relacional: Fundamentação teórica; Estrutura relacional; Diagrama Entidade-Relacionamento; Restrições de integridade, de domínio e

	de chaves. • Tipos de relacionamentos: Regras de normalização. • Conversão do modelo conceitual para o modelo lógico de banco de dados. • Implementação física de um modelo lógico de dados em laboratório utilizando um SGBD. • Introdução à linguagem relacional (álgebra relacional). Linguagem SQL (DDL e LMD).
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	ALVES, W. P. Banco de Dados – Teoria e Desenvolvimento. Érica. FRANCO, Matheus. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São João da Boa Vista: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/354. Acesso em: 15 dez. 2017.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BAZZI, Cláudio Leones. Introdução a banco de dados. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1550. Acesso em: 15 dez. 2017. SILVA, Thiago Alves Elias da; SANTOS, Nádia Mendes dos; OLIVEIRA JÚNIOR, Wilson de. Prática de banco de dados. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/615. Acesso em: 15 dez 2017.

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR III

TEMÁTICA

Técnicas de Programação

CARGA-HORÁRIA	40 h/a 2 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular visa introduzir o conhecimento das técnicas de programação, conceitos, boas práticas e mecanismos para criação de programas, utilizando uma linguagem de computador, através de técnicas e recursos como: variáveis, tipagem de dados, estruturas de controle e funções.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP02INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam. • MS.EP02INF002 Utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. MS.EP02INF004 Desenvolver páginas dinâmicas para web, com acesso a banco de dados. • MS.EP02INF005 Aplicar critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. • MS.EP02INF006 Utilizar ferramentas de auxílio no desenvolvimento das páginas web. • MS.EP02INF007 Desenvolver e realizar a manutenção de sites responsivos e portais na Internet e na intranet. • MS.EP02INF008 Utilizar linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. • MS.EP02INF009 Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web. • MS.EP02INF010 Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network.

	• MS.EP02INF011 Ser um cidadão e um profissional ético e responsável. • MS.EP02INF012 Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las. • MS.EP02INF013 Planejar e documentar aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF014 Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF015 Monitorar projetos de aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF016 MS.EP03INF008 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.. • MS.EP02INF017 Codificar aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF018 Publicar e testar aplicações para Web e dispositivos móveis. • MS.EP02INF019 Documentar e realizar manutenção de aplicações para Web e dispositivos móveis.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• Introdução a Lógica de Programação: Lógica proposicional; Lógica Booleana, conectivos lógicos, Tabela-Verdade. • Algoritmos: Definição; Pseudocódigo; Comentários; Variáveis; identificadores; Tipos de Dados (Inteiro / Real / Texto / Lógico); Operadores (Relacionais / Lógicos / Aritméticos); Entrada e Saída de Dados; Estruturas de

	Decisão; Estruturas de Repetição; Função (Argumento / Parâmetro / Retorno); Estrutura de Dados (vetor / matriz / lista / fila / pilha / árvore). • Algoritmo Avançado: Desempenho; Notação <i>Big-O</i>; Recursão; Algoritmo de Busca (Simples / Binária); Algoritmos de Ordenação (<i>Bubble sort</i> / <i>Selection sort</i> / <i>Quicksort</i>). • Introdução a Linguagens de Programação: O que é uma linguagem de Programação?; Tipos de Linguagem (compilada / interpretada); Conceito de Máquina Virtual (<i>virtual machine</i>); Tipagem (forte / fraca / dinâmica); Inferência de Tipos; Paradigmas de Programação (Estruturada, Funcional, Orientada a Objetos); • Aplicação dos conceitos de algoritmos a uma Linguagem de Programação (Python / Java / Golang / C / C++ / PHP / JavaScript / Lua / Clojure): Instalação; Comentários; Tipos de Dados; Palavras Reservadas; Variáveis, Entrada e Saída de Dados; Operadores (Relacionais / Lógicos / Aritméticos); Estruturas de Decisão (<i>if</i> / <i>else</i> / <i>if else</i> / <i>switch case</i>); Estruturas de Repetição (<i>while</i> / <i>do while</i> / <i>for</i>); Função (Argumento / Parâmetro / Retorno); Estrutura de Dados; Modularização (<i>import</i> / pacotes / bibliotecas); Biblioteca Padrão (<i>standard library</i>).
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	BHARGAVA, Aditya; Entendendo Algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Novatec Editora, 2018. GOMES, Bruno Emerson Gurgel; BARROS, Thiago Medeiros. Fundamentos de Lógica e Algoritmos. Natal: IFRN Editora, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1381. Acesso em: 07 dez. 2021. MELO, A. C. V.; SILVA, F. S. C. Princípios de Linguagens de Programação. Edgar Blücher Ltda.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BATISTA, Rogério da Silva. Lógica de programação. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/614>. Acesso em: 07 dez. 2021.

BATISTA, Rogério da Silva; MORAES, Rafael Araújo de. **Introdução à programação orientada a objetos**. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em:

<http://proedu.rnp.br/handle/123456789/611>. Acesso em: 15 dez 2018.

CARVALHO, Victorio Albani de; TEIXEIRA, Giovany Frossard. **Programação orientada a objetos**. Colatina: IFES, 2011. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/706>. Acesso em: 15 dez 2018.

LACERDA, Liluyoud Cury De; RAMOS, José Marcio Benite; DUARTE, Sara Luize Oliveira. **Lógica de Programação**. Cuiabá: Ed. UFMT, 2014. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1533>. Acesso em: 25 nov 2020.

RAMOS, José Marcio Benite; LACERDA, Liluyoud Cury de; DUARTE, Sara Luize Oliveira. **Técnicas de programação**. Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2014. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1541>. Acesso em: 07 dez. 2021.

INFORMÁTICA PARA INTERNET

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**PERCURSO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM**
**Desenvolvedor de
Sistemas
Computacionais**

Ocupação associada do CBO:

2124-20 "Analista de suporte computacional"

2124-05 "Analista de desenvolvimento de sistemas"

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Os egressos do curso de Qualificação Profissional em **Desenvolvedor de Sistemas Computacionais** são profissionais preparados para identificar novas situações, auto organizar-se, tomar decisões, trabalhar em equipe multiprofissional, de forma ética, utilizando-se de conhecimentos e habilidades de forma interdisciplinar, aplicando-os para o alcance da qualidade do trabalho desenvolvido.

Ao concluir a qualificação, devem ter o domínio das seguintes competências:

- MS.EP03INF001 - Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam, e utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente.
- MS.EP03INF002 - Saber lógica de programação e aplicá-la para resolver os problemas.
- MS.EP03INF003 - Desenvolver scripts, ferramentas e sistemas para web ou desktop, aplicando critérios de desempenho, ergonomia, usabilidade e acessibilidade, utilizando as técnicas e ferramentas mais indicadas para cada situação.
- MS.EP03INF004 - Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network, sendo um cidadão/profissional ético e responsável..
- MS.EP03INF005 - Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las.
- MS.EP03INF006 - Dominar as melhores práticas de desenvolvimento, prezando sempre pela qualidade e segurança das aplicações e dos dados pessoais dos usuários e empresas.
- MS.EP03INF007 - Contribuir para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao empreendedorismo, o processo de criação de novos produtos, serviços utilizando novas tecnologias, que podem envolver o planejamento estratégico de organizações.
- MS.EP03INF008 - Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web.
- MS.EP03INF009 - Adotar postura ética, práticas e atitudes empreendedoras.
- MS.EP03INF010 - Possuir visão crítica, sustentável, colaborativa, atuando com foco em resultados.
- *MS.EP03INF011 - Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.*
- *MS.EP03INF012 - Realizar modelagem, desenvolvimento, testes, implementação e manutenção de sistemas computacionais.*
- *MS.EP03INF013 - Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados.*

- *MS.EP03INF014 - Executar as rotinas de monitoramento do ambiente operacional.*
- *MS.EP03INF015 - Identificar e registrar os desvios e adotar os procedimentos de correção.*
- *MS.EP03INF016 - Realizar atendimento help-desk.*
- *MS.EP03INF017 - Executar procedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede.*
- *MS.EP03INF018 - Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema identificado.*
- *MS.EP03INF019 - Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.*
- *MS.EP03INF020 - Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.*
- *MS.EP03INF021 - Demonstrar competências e habilidades relacionadas ao protagonismo profissional e social por meio da interação com empresas reais e o setor produtivo local para identificar e resolver problemas enfrentados no cotidiano e reconhecer os contextos entre a comunidade e o setor produtivo local, regional e global.*
- *MS.EP03INF022 - Desenvolver projetos que desenvolvam competências e habilidades relacionadas ao protagonismo profissional e social, por meio da interação com empresas formais e informais, do setor produtivo local, para identificarem e resolverem problemas enfrentados no cotidiano.*

LOCAIS E AMBIENTES DE TRABALHO

- Empresas de desenvolvimento de sites para Internet.
- Indústrias em geral.
- Empresas comerciais.
- Empresas de consultoria.
- Empresas de telecomunicações.

- Empresas de automação industrial.
- Empresas de prestação de serviços.
- Empresas de desenvolvimento de software.
- Centros de pesquisa em qualquer área.
- Escolas e universidades.
- Empresas públicas.
- Empresas de desenvolvimento de jogos para consoles, celulares, tablets e computadores.
- Agências de publicidade e propaganda.
- Centros públicos de acesso à internet.
- Empresas de desenvolvimento de sistemas.
- Departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais.
- Empresas de consultoria em sistemas.
- Empresas de Help-Desk.
- Empresas de soluções em análise de dados.
- Profissional autônomo.

INFRAESTRUTURA MÍNIMA

- Biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado.
- Laboratório de informática com programas específicos.
- Laboratório de montagem e reparação de computadores e periféricos.

OCUPAÇÃO CBO

As ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações-CBO/2010 associadas ao “**Desenvolvedor de Sistemas Computacionais**” são as de código 2124-20 “Analista de suporte computacional” e 2124-05 “Analista de desenvolvimento de sistemas”.

RESOLUÇÃO/SED N. 3.961, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 (Aprovação do Projeto Pedagógico do Itinerário Formativo Profissional)
RESOLUÇÃO/SED N. 4.267, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 (Organização Curricular da Rede Estadual)

ESTRUTURA CURRICULAR DA PARTE FLEXÍVEL DO ITINERÁRIO FORMATIVO PROFISSIONAL EM Analista de Marketing Digital e E-commerce

RESOLUÇÃO/SED N. 4.252, DE 3 DE JANEIRO DE 2024

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO IV* PARCIAL DIURNO (30 AP)		ANEXO V* PARCIAL DIURNO (25 AP + 5 ANP)		ANEXO VI* PARCIAL NOTURNO (21 AP + 9 ANP)		CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AP	ANP	AP	ANP	AP	ANP	
	Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Sistemas Computacionais	Unidade Curricular I	Ferramentas para Gestão de Projetos em TI	Empresa Pedagógica	4	-	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular II	Programação Aplicada	Integração de Banco de Dados	4	-	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular III	Introdução a Lógica de Programação	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas	2	-	1	1	1	1	40
	Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional	Semanal em aulas		10	-	7	3	5	5		
		10									
Anual em horas-aulas		400									
Anual em horas		333,3									

*RESOLUÇÃO/SED n. 4.252, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS DO CAMPO

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO VIII* PARCIAL DIURNO (30AP + 1ANP)		ANEXO IX* PARCIAL DIURNO (25AP + 6ANP)		ANEXO X* PARCIAL NOTURNO (21AP + 9ANP)		ANEXO XI* ALTERNÂNCIA PARCIAL DIURNO			ANEXO XII* INTEGRAL (40 AP)	ANEXO XIII* ALTERNÂNCIA INTEGRAL			CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	AP	ANP	AP	ANP	AP	ANP	A/S	TE	TC	AP	A/S	TE	TC	
	Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Sistemas Computacionais	Unidade Curricular I	Ferramentas para Gestão de Projetos em TI	Empresa Pedagógica	4	-	3	1	2	2	4	112	48	4	4	112	48	80
		Unidade Curricular II	Programação Aplicada	Integração de Banco de Dados	3	1	2	2	2	2	4	112	48	4	4	112	48	80
		Unidade Curricular III	Introdução a Lógica de Programação	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas	2	-	1	1	1	1	2	112	48	2	2	56	24	40
Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional		Semanal em aulas		9	1	6	4	5	5	10			10	10				
		Anual em horas-aulas		10														
		Anual em horas		400														
				333,3														

* RESOLUÇÃO/SED N. 4.251, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

RESOLUÇÃO/SED N. 4.253, DE 3 DE JANEIRO DE 2024 – ESCOLAS INDÍGENAS

Parte Flexível do Itinerário Formativo Profissional	Percurso Profissional	UNIDADES CURRICULARES	TEMÁTICAS		ANEXO VII* PARCIAL DIURNO (30 AP)	ANEXO VIII* PARCIAL DIURNO (25AP + 5ANP)		ANEXO X, XI, XII e XIII* PARCIAL NOTURNO		CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
			1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	ANEXO XIV, XV e XVI* INTEGRAL (40 AP)	ANEXO IX* PARCIAL DUAS LÍNGUAS MATERNAS DIURNO (25AP + 5ANP)	AP	ANP	AP	
	Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Sistemas Computacionais	Unidade Curricular I	Ferramentas para Gestão de Projetos em TI	Empresa Pedagógica	4	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular II	Programação Aplicada	Integração de Banco de Dados	4	3	1	2	2	80
		Unidade Curricular III	Introdução a Lógica de Programação	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas	2	1	1	1	1	40
Totais de Cargas Horárias da parte flexível do Itinerário Formativo Profissional	Semanal em aulas			10	7	3	5	5		
				10						
	Anual em horas-aulas			400						
				333,3						

*RESOLUÇÃO/SED n. 4.253, de 3 de janeiro de 2024. Legenda: AP = Aula Presencial // ANP = Aula Não Presencial

ORGANIZADOR CURRICULAR – 1º SEMESTRE

1º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR I

TEMÁTICA

Ferramentas para Gestão de Projetos em TI

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada a criação de planos de gestão de projetos de TI, conceituação dos benefícios da gestão de projetos e suas metodologias (ágil, preditivo e híbrido) baseando-se PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) e PMI (Project Management Institute) utilizando ferramentas inteligentes e automatizadas. O foco é capacitar profissionais aptos para planejar e gerir projetos de infraestrutura e desenvolvimento de Software.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP03INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam, e utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP03INF004 Relacionar-se com pessoas e outros profissionais para construção do seu network, sendo um cidadão/profissional ético e responsável. • MS.EP03INF005 Identificar as oportunidades e conseguir empreender para melhor aproveitá-las. • MS.EP03INF006 Dominar as melhores práticas de desenvolvimento, prezando sempre pela qualidade e segurança das aplicações e dos dados pessoais dos usuários e empresas. • MS.EP03INF007 Contribuir para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao empreendedorismo, o processo de criação de novos produtos, serviços

	utilizando novas tecnologias, que podem envolver o planejamento estratégico de organizações. • MS.EP03INF009 Adotar postura ética, práticas e atitudes empreendedoras. • MS.EP03INF010 Possuir visão crítica, sustentável, colaborativa, atuando com foco em resultados. • MS.EP03INF014 Executar as rotinas de monitoramento do ambiente operacional. • MS.EP03INF015 Identificar e registrar os desvios e adotar os procedimentos de correção. • MS.EP03INF016 Realizar atendimento help-desk.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: • Conceitos de gestão de projetos; Histórico e conceituação de projetos: Conceitos básicos; Benefícios da gestão de projetos; Metodologias para gerenciamento de projetos utilizadas nas empresas; Utilização de metodologias de gerenciamento de projetos; Aplicação prática de gestão de projetos através de Educação orientada a projetos (Project based learning); Relação entre estratégia e projetos. • O papel do gerente de projeto e suas principais competências; Caracterização do ciclo de vida e dos grupos de processos da gestão de projetos; Análise de viabilidade de projetos.

	2º BIMESTRE: • Áreas de conhecimento segundo o PMBOK: Conceituação sobre o PMBOK e o PMI (Project Management Institute); Gestão do escopo; Gestão de stakeholders; Gestão de tempo; Gestão de custos; Gestão da qualidade; Gestão de recursos humanos; Gestão de comunicação; Gestão de aquisições; Gestão de riscos; Gestão de integração. • Estrutura para gestão de projetos e níveis de maturidade: CMMI e MpsBr; Metodologia singular para GP; Escritório de GP; Níveis de maturidade. • Gestão de projetos no contexto do Desenvolvimento Ágil. • Ferramentas automatizadas para Gestão de Projetos: Introdução ao Gantt Project. • Ferramentas colaborativas para a gestão de projetos: Asana. • Gestão em um projeto de T.I. real ou fictício.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	SANCHEZ, Wagner M.; CHRIST, Claudia. Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação, Coleção: Gestão e empreendedorismo na era digital. Volume 2. São Paulo: Editora Din4mo, 2018. Disponível em: http://trampotech.com.br/#edd-free-download-modal. Acesso em: 20 jan. 2020.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	DAVID, Claudio Gomes; PRADO, Gelice Maria Lemos do; PAULA, Roseli de. Planejamento e Projetos. Cuiabá-MT: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/592. Acesso em: 20 jan 2020. ESMERALDO, Jorge Ney. Gestão de Projetos. Ouro Preto: IFMG, 2012. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1602. Acesso em: 20 jan 2020. FRANÇA, Denise Mendes; OLIVEIRA, Marcos Antonio Almeida de. Tipos de Projetos. Cuiabá-MT: Universidade Federal de Mato Grosso, 2012. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1585. Acesso em: 20 jan 2020.

1º SEMESTRE**UNIDADE CURRICULAR II****TEMÁTICA****Programação Aplicada**

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada à aplicação dos conceitos até então aprendidos, bem como o desenvolvimento de sistemas para web ou desktop e criação de algoritmos através da linguagem de programação e a automação de processos.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP03INF002 Saber lógica de programação e aplicá-la para resolver os problemas. • MS.EP03INF003 Desenvolver scripts, ferramentas e sistemas para web ou desktop, aplicando critérios de desempenho, ergonomia, usabilidade e acessibilidade, utilizando as técnicas e ferramentas mais indicadas para cada situação. • MS.EP03INF006 Dominar as melhores práticas de desenvolvimento, prezando sempre pela qualidade e segurança das aplicações e dos dados pessoais dos usuários e empresas. • MS.EP03INF011 Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. • MS.EP03INF008 Estruturar e implementar banco de dados para aplicações Web. • MS.EP03INF013 Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins.

	• Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	1º BIMESTRE: • Introdução a Linguagens de Programação: O que é uma linguagem de Programação? • Tipos de Linguagem (compilada / interpretada); • Conceito de Máquina Virtual (virtual machine); • Tipagem (forte / fraca / dinâmica); • Inferência de Tipos; • Paradigmas de Programação (Estruturada, Funcional, Orientada a Objetos); • Aplicação dos conceitos de algoritmos a uma Linguagem de Programação (Python / Java / Golang / C / C++ / PHP / JavaScript / Lua / Clojure): Instalação; • Comentários; • Tipos de Dados; Palavras Reservadas; • Variáveis, Entrada e Saída de Dados; • Operadores (Relacionais / Lógicos / Aritméticos); • Estruturas de Decisão (if / else / if else / switch case); 2º BIMESTRE: • Estruturas de Repetição (while / do while / for); • Função (Argumento / Parâmetro / Retorno); • Estrutura de Dados; • Modularização (import / pacotes / bibliotecas); • Biblioteca Padrão (standard library).

FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	BHARGAVA, Aditya. Entendendo Algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Novatec Editora, 2018. MELO, A. C. V.; SILVA, F. S. C. Princípios de Linguagens de Programação. Edgar Blücher Ltda. RAMOS, José Marcio Benite; LACERDA, Liluyoud Cury de; DUARTE, Sara Luize Oliveira. Técnicas de programação. Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1541. Acesso em: 07 dez. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BATISTA, Rogério da Silva. Lógica de programação. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/614. Acesso em: 07 dez. 2021. BATISTA, Rogério da Silva; MORAES, Rafael Araújo de. Introdução à programação orientada a objetos. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/611. Acesso em: 15 dez 2018. CARVALHO, Victorio Albani de; TEIXEIRA, Giovany Frossard. Programação orientada a objetos. Colatina: IFES, 2011. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/706. Acesso em: 15 dez 2018. GOMES, Bruno Emerson Gurgel; BARROS, Thiago Medeiros. Fundamentos de Lógica e Algoritmos. Natal: IFRN Editora, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1381. Acesso em: 07 dez. 2021. LACERDA, Liluyoud Cury De; RAMOS, José Marcio Benite; DUARTE, Sara Luize Oliveira. Lógica de Programação. Cuiabá: Ed. UFMT, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1533. Acesso em: 25 nov 2020.

1º SEMESTRE**UNIDADE CURRICULAR III****TEMÁTICA****Introdução a Lógica de Programação**

CARGA-HORÁRIA	40 h/a 2 h/a semanais Semestral (1º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular possibilita ao aluno desenvolver o raciocínio lógico necessário para o desenvolvimento de programas de computador, bem como o contato com uma linguagem de programação para a aplicação prática dos conceitos trabalhados em outras unidades curriculares como: Conceitos e representação de algoritmos; Constantes e variáveis; Estruturas de controle; Vetores; Matrizes; Registros e uniões; Funções com passagem de parâmetros por valor e referência; Recursividade; Introdução à linguagem de programação.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP03INF002 Saber lógica de programação e aplicá-la para resolver os problemas. • MS.EP03INF003 Desenvolver scripts, ferramentas e sistemas para web ou desktop, aplicando critérios de desempenho, ergonomia, usabilidade e acessibilidade, utilizando as técnicas e ferramentas mais indicadas para cada situação. • MS.EP03INF006 Dominar as melhores práticas de desenvolvimento, prezando sempre pela qualidade e segurança das aplicações e dos dados pessoais dos usuários e empresas. • MS.EP03INF011 Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. • MS.EP03INF013 Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados.

PERFIL DOCENTE

- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins.
- Ter experiência profissional e/ou notório saber na área.
- Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).

**OBJETOS DE
CONHECIMENTOS****1º BIMESTRE:**

- Introdução a Lógica de Programação: Lógica proposicional; Lógica Booleana, conectivos lógicos, Tabela-Verdade.
- Algoritmos: Definição;
- Pseudocódigo;
- Comentários;
- Variáveis;
- Identificadores;
- Tipos de Dados (Inteiro / Real / Texto / Lógico);
- Operadores (Relacionais / Lógicos / Aritméticos);
- Entrada e Saída de Dados;
- Estruturas de Decisão;
- Estruturas de Repetição;
- Função (Argumento / Parâmetro / Retorno);

2º BIMESTRE:

- Estrutura de Dados (vetor / matriz / lista / fila / pilha / árvore);
- Algoritmo Avançado: Desempenho;
- Notação Big-O;

	• Recursão; Algoritmo de Busca (Simples / Binária); • Algoritmos de Ordenação (Bubble sort / Selection sort / Quicksort).
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	BHARGAVA, Aditya. Entendendo Algoritmos: Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. Novatec Editora, 2018. MELO, A. C. V.; SILVA, F. S. C. Princípios de Linguagens de Programação. Edgar Blücher Ltda. RAMOS, José Marcio Benite; LACERDA, Liluyoud Cury de; DUARTE, Sara Luize Oliveira. Técnicas de programação. Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1541. Acesso em: 07 dez. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BATISTA, Rogério da Silva. Lógica de programação. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/614. Acesso em: 07 dez. 2021. BATISTA, Rogério da Silva; MORAES, Rafael Araújo de. Introdução à programação orientada a objetos. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/611. Acesso em: 15 dez 2018. CARVALHO, Victorio Albani de; TEIXEIRA, Giovany Frossard. Programação orientada a objetos. Colatina: IFES, 2011. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/706. Acesso em: 15 dez 2018. GOMES, Bruno Emerson Gurgel; BARROS, Thiago Medeiros. Fundamentos de Lógica e Algoritmos. Natal: IFRN Editora, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1381. Acesso em: 07 dez. 2021. LACERDA, Liluyoud Cury De; RAMOS, José Marcio Benite; DUARTE, Sara Luize Oliveira. Lógica de Programação. Cuiabá: Ed. UFMT, 2014. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1533. Acesso em: 25 nov 2020.

ORGANIZADOR CURRICULAR – 2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

UNIDADE CURRICULAR I

TEMÁTICA

Empresa Pedagógica

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta temática visa o desenvolvimento de competências e habilidades que promovam o protagonismo profissional e social do estudante, por meio da interação dos estudantes com empresas formais e informais, do setor produtivo local, para identificarem e resolverem problemas enfrentados no cotidiano. O estudante terá acesso ao mundo do trabalho e o compreenderá de forma mais ampla, uma vez que estudará conceitos sobre o trabalho, profissões, indicadores socioeconômicos, organogramas, ética e relações interpessoais e as possíveis formas de organização do trabalho. A Empresa Pedagógica está estruturada a partir dos seguintes princípios norteadores: compreensão de contexto, experiência investigativa; identificação e resolução de problemas; planejamento e comunicação.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	- MS.EP03INF018 Investigar, analisar e resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, planejando, desenvolvendo e avaliando as atividades realizadas, compreendendo a proposição de soluções para o problema identificado. - MS.EP03INF019 Levantar e testar hipóteses para resolver problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.

	- MS.EP03INF020 Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre problemas do cotidiano pessoal, da escola e do trabalho, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. - MS.EP03INF021 Demonstrar competências e habilidades relacionadas ao protagonismo profissional e social por meio da interação com empresas reais e o setor produtivo local para identificar e resolver problemas enfrentados no cotidiano e reconhecer os contextos entre a comunidade e o setor produtivo local, regional e global. - MS.EP03INF022 Desenvolver projetos que desenvolvam competências e habilidades relacionadas ao protagonismo profissional e social, por meio da interação com empresas formais e informais, do setor produtivo local, para identificarem e resolverem problemas enfrentados no cotidiano.
PERFIL DOCENTE	- Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) em áreas afins da habilitação profissional e/ou eixo tecnológico do curso ou possuir curso superior em qualquer área e complementação em Projetos, Desenvolvimento Local, Empreendedorismo, Economia, Gestão de Negócios e Empresas ou Negócios. - Ter experiência profissional ou notório saber em Desenvolvimento Local, Empreendedorismo, Economia, Gestão de Negócios e Empresas ou Negócios. - Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	- O que é investigação e pesquisa. - Metodologia Científica e Processo de ideação: Porquê?, Como? e O que?

- Ética na Pesquisa, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Comitê de Ética em Pesquisa com Animais e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- Tipos de pesquisa de acordo com o objetivo: Exploratória, Descritiva e/ou Explicativa.
- Tipos de abordagens de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa.
- Tipos de pesquisa de acordo com a coleta de dados: bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa-ação, etc...
- Prototipagem.
- Etapas do Método Científico, do Método de Engenharia e das Ciências Sociais.
- Registro de Pesquisa, Diário de Bordo e Caderno de Campo.
- Linguagem e Escrita Científica: normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para documentos e trabalhos acadêmicos, projeto/plano de pesquisa, relatório de pesquisa, resumo, artigo, artigo científico, pôster/banner.
- Estratégias e Ferramentas para coleta de dados, variáveis de estudo e organização de dados.
- Análise, Discussão e Representação de Dados.
- Divulgação Científica: oratória, importância de temas relacionados à comunicação como parte das etapas de pesquisa científica e a elaboração de estratégias de comunicação, utilizando-se de diferentes gêneros textuais em articulação com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
- Mostras e Feiras de Ciências e Tecnologias.
- Identificação de problemas, de diferentes naturezas, que possam gerar impactos na escola ou no seu entorno.
- Proposição de soluções de baixo custo, fácil aplicabilidade e, preferencialmente, com (re)utilização

de materiais simples, descartados, doados ou descartados pela comunidade.

- Utilização do Método de Engenharia, Método Científico e outras metodologias de projetos para resolução dos problemas identificados em empresas.
- Atitudes empreendedoras e Projeto de Vida.
- Desenvolvimento pessoal, social e protagonismo profissional.
- Mundo do Trabalho.
- Empresa Didática e Metodologias de Elaboração de Plano de Negócios.
- Startups e ONG's.
- Canvas para plano de negócios - Business Model Canvas (BMC): Como? (parcerias, atividades, recursos), O que? (proposta de valor), Para quem? (relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais), Quanto? (estrutura de custos, fontes de receita).
- Canvas para plano pessoal de trabalho: aptidões, desejos e necessidades, gostos, propósitos de vida, mercado de trabalho em relação às oportunidades e ameaças, objetivos profissionais e estratégias para alcançá-los.
- Etapas da Empresa Pedagógica:

- **COMPREENSÃO DE CONTEXTO**

- Entender o cenário socioeconômico global e local;
- Conhecer os tipos de profissões e de trabalho existentes, formas de atuação e organização do trabalho.

- **EXPERIÊNCIA INVESTIGATIVA**

- Investigar o contexto a partir de uma análise da economia local partindo de situações reais como a visita a empresas ou outros setores da

	comunidade. - IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ○ Analisar os dados coletados na investigação sobre o contexto do mundo do trabalho. ○ Escolher uma das áreas da "empresa" parceira como, por exemplo, os departamentos de recursos humanos, marketing, produção, compras etc. com o objetivo de propor uma solução para um problema real identificado pelos estudantes ou proposto pelos profissionais da empresa. - PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO ○ Elaborar, a partir do aprendizado adquirido ao longo do desenvolvimento do projeto, um protótipo de solução e um plano de comunicação para aos diferentes públicos, internos e externos à escola e empresa. ○ Comunicar, a partir do uso de diferentes linguagens, a solução para o problema identificado no setor produtivo, assim como os conhecimentos associados.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2015. BIGNETTI, L. P. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. Ciências Sociais Unisinos, v. 47, n. 1, p. 3-14, Janeiro/Abril, 2011. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/1040/235 . Acesso em: 18 nov. 2021. CHIAMARELI, C. C.CUNHA, P.BORGES, F.F.RIGOLINO, B.TRINDADE, A. Coletânea – Articulação Curricular e Projetos Empreendedores: Inovações educacionais na rede pública estadual da Paraíba. João Pessoa: A União, 2018. Disponível em: https://pbeduca.see.pb.gov.br/eci/ecit-tecnica/publicacoes . Acesso em: 18 nov. 2021. COUTO, G. M. O guia essencial para empreendedores: descoberta. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empreendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 1.

Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empresendedores: ideiação**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empresendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 2. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empresendedores: modelagem e proposta de valor**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empresendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 3. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

COUTO, G. M. **O guia essencial para empresendedores: implantação**. Guia: Conteúdos e Ferramentas de Empresendedorismo para Sala de Aula – Notas para professores. Belo Horizonte: SEBRAE Minas, 2015. Vol. 4. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empresendedores-professor> . Acesso em: 18 nov. 2021.

EDUCA DIGITAL. **Design Thinking para Educadores**. Disponível em: <https://educadigital.org.br/dteducadores/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. **Coleção Decola Beta - Guias de Conteúdos: desenvolvimento de projetos científico na Educação Básica**. Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. **Coleção Decola Beta - Atividades-Desafio: desenvolvimento de projetos científico na Educação Básica**. Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DECOLA BETA. **Professor de cientistas - orientação de projetos científicos no ensino básico**. Disponível em: <https://cientistabeta.com.br/conteudos/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL - ITS. Disponível em: <http://itsbrasil.org.br/conheca/tecnologia-social/> . Acesso em: 18 nov. 2021.

	ITAÚ EDUCAÇÃO E TRABALHO. Manual de Referência - Articulação Curricular no Ensino Técnico-Profissional e Projetos Empreendedores: Material de apoio para a formação de educadores. São Paulo: Fundação ITAÚ Educação e Trabalho, 2020. Disponível em: https://assets.observatorioept.org.br/didactic_sequence/39f3cb33-96d7-497b-aedc-a74e181276f4/assets/z8N5lOGMgvmZnNAb_8pMWxutrE_TWvs2-Articula%C3%A7%C3%A3o%20Curricular%20no%20Ensino%20T%C3%A9cnico-Profissional%20e%20Projetos%20Empreendedores.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. O verdadeiro processo da ciência (site do Governo Português que apresenta textos e situações reais envolvendo exploração, descoberta e contexto sobre a produção de conhecimento científico e tecnológico). Saber Ciência, s.d. Disponível em: https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/ciencia-em-acao-02.php . Acesso em: 18 nov. 2021. RIBEIRO, F. de A. S. Como organizar uma feira de Ciências. Mossoró: EdUFERSA, 2018. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Como-organizar-uma-Feira-de-Cie%CC%82ncias-Edufersa-2018.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	AZEVEDO, C. B.; SOUZA NETO, Á. A. DE; MOURA, C. DE C. F. L.; CELEDONIO, N. R.; RIBEIRO, F. DE A. S. Aprendiz de cientista. Mossoró: EdUFERSA, 2018. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-O-Aprendiz-de-Cientista.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. AZEVEDO, C. B.; SOUZA NETO, Á. A. DE; MOURA, C. DE C. F. L.; CELEDONIO, N. R.; RIBEIRO, F. DE A. S. Já pensou em ser cientista. Mossoró: EdUFERSA, 2020. Disponível em: https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-O-Aprendiz-de-Cientista.pdf . Acesso em: 18 nov. 2021. COSTA, M. L. da S. T.; COSTA, I. S. Metodologia do projeto técnico. Manaus: CETAM, 2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/685 . Acesso em: 18 nov. 2021. FRANZIN, S. F. L. Orientação para a prática profissional e pesquisa. Cuiabá: IFMT e UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.

Disponível em: <http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1534> .
Acesso em: 18 nov. 2021.

RIBEIRO, F. de A. S. (Org.). **Feira de ciências**. Mossoró: EdUFERSA, 2016. Disponível em: <https://cienciaparatodos.com.br/wp-content/uploads/2021/06/HQ-Feira-de-Ciencias.pdf> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **Guia essencial para novos empreendedores: descoberta**. Vol. 1. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **Guia essencial para novos empreendedores: ideação**. Vol. 2. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **O guia essencial para novos empreendedores: modelagem e proposta de valor**. Vol. 3. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

ROSA, C. A.; COUTO, G. M.; LAGE, M. G. **Guia essencial para empreendedores: implantação**. Vol. 4. Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2015. Disponível em: <https://materiais.cer.sebrae.com.br/guia-essencial-para-empreendedores> . Acesso em: 18 nov. 2021.

2º SEMESTRE**UNIDADE CURRICULAR II****TEMÁTICA****Integração de Banco de Dados**

CARGA-HORÁRIA	80 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular é direcionada ao processo de combinar informações de diversas fontes de dados, incluindo bancos de dados, nuvem, data warehouse, bancos de dados virtuais, arquivos e outros, para distribuir uma versão limpa e consolidada em toda a empresa/projeto.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP03INF002 Saber lógica de programação e aplicá-la para resolver os problemas. • MS.EP03INF003 Desenvolver scripts, ferramentas e sistemas para web ou desktop, aplicando critérios de desempenho, ergonomia, usabilidade e acessibilidade, utilizando as técnicas e ferramentas mais indicadas para cada situação. • MS.EP03INF006 Dominar as melhores práticas de desenvolvimento, prezando sempre pela qualidade e segurança das aplicações e dos dados pessoais dos usuários e empresas. • MS.EP03INF007 Contribuir para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao empreendedorismo, o processo de criação de novos produtos, serviços utilizando novas tecnologias, que podem envolver o planejamento estratégico de organizações. • MS.EP03INF013 Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise

	e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• Conceitos básicos de banco de dados. • Arquitetura de um sistema de banco de dados. • Modelos de dados relacional, hierárquico, e de rede. • Projeto de banco de dados relacional (MySQL / MariaDB / PostgreSQL, SQLite). • Modelo entidade-relacionamento / Modelo conceitual. • Dependência funcional. • Chaves. • Normalização. • Sistema Gerenciadores de Banco de Dados. • Linguagem de definição e de manipulação de dados. • Linguagem SQL. • Realizando consultas a base de dados. • Aplicação prática de conceitos de banco de dados. • Projetando uma base de dados: modelagem entidade-relacionamento / modelo conceitual. • Criando uma base de dados utilizando uma ferramenta visual de design e criação de banco de dados. • Implementando a base de dados projetada. Inserindo e buscando informações no banco de dados utilizando SQL. • Inserir, Buscar, Alterar e Excluir informações no banco de dados utilizando SQL. • Consultas com operadores aritméticos, relacionais,

	lógicos e auxiliares. • Funções – agregação, data e hora, numéricas e strings. • Agrupamento e Uniões de Tabelas. • Junções e Visualizações de tabelas. • Introdução ao NoSQL: banco de dados não relacional.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	ALVES, W. P. Banco de Dados – Teoria e Desenvolvimento. Érica. FRANCO, Matheus. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São João da Boa Vista: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/354. Acesso em: 15 dez 2019.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	BAZZI, Cláudio Leones. Introdução a banco de dados. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1550. Acesso em: 15 dez. 2019. SILVA, Thiago Alves Elias da; SANTOS, Nádia Mendes dos; OLIVEIRA JÚNIOR, Wilson de. Prática de banco de dados. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/615. Acesso em: 15 dez 2019.

2º SEMESTRE**UNIDADE CURRICULAR III****TEMÁTICA****Projeto e Desenvolvimento de Sistemas**

CARGA-HORÁRIA	40 h/a 4 h/a semanais Semestral (2º semestre)
APRESENTAÇÃO	Esta unidade curricular tem como objetivo a aplicação dos conceitos já aprendidos a fim de executar um projeto de desenvolvimento de sistemas, aplicando a multidisciplinaridade entre as unidades curriculares como Programação Aplicada, Ferramentas para Gestão de Projetos em TI e Integração de Banco de Dados. Garantindo o ciclo completo de desenvolvimento de sistemas computacionais.
COMPETÊNCIAS DO PERFIL PROFISSIONAL ASSOCIADAS A ESTA UNIDADE CURRICULAR	• MS.EP03INF001 Saber Informática Básica e como os equipamentos de informática funcionam, e utilizar o computador e seus recursos computacionais de forma eficiente. • MS.EP03INF002 Saber lógica de programação e aplicá-la para resolver os problemas. • MS.EP03INF003 Desenvolver scripts, ferramentas e sistemas para web ou desktop, aplicando critérios de desempenho, ergonomia, usabilidade e acessibilidade, utilizando as técnicas e ferramentas mais indicadas para cada situação. • MS.EP03INF006 Dominar as melhores práticas de desenvolvimento, prezando sempre pela qualidade e segurança das aplicações e dos dados pessoais dos usuários e empresas. • MS.EP03INF011 Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.

	• MS.EP03INF012 Realizar modelagem, desenvolvimento, testes, implementação e manutenção de sistemas computacionais. • MS.EP03INF014 Executar as rotinas de monitoramento do ambiente operacional. • MS.EP03INF015 Identificar e registrar os desvios e adotar os procedimentos de correção. • MS.EP03INF017 Executar procedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede.
PERFIL DOCENTE	• Possuir Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) na área de Sistemas Web, Computação, Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação ou áreas afins. • Ter experiência profissional e/ou notório saber na área. • Apresentar conhecimento e/ou disposição para práticas docentes com o uso de metodologias ativas e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
OBJETOS DE CONHECIMENTOS	• Teoria Geral dos Sistemas. • Modelagem de dados. • Metodologias para o desenvolvimento de sistemas. • Ferramentas para análise e projeto de sistemas. • Conceitos de sistemas de informação. • Ferramentas e softwares para desenvolvimento de sistemas de informações; Tecnologia de informação. • Informação e organização virtual; Planejamento de informações e de sistemas; Controle e avaliação de sistemas informatizados; Prática e gerenciamento de projetos. • Paradigmas de desenvolvimento de software; Evolução das metodologias de sistemas e suas principais técnicas; Processo de desenvolvimento de software; Extração de requisitos: técnicas para extração e análise

	de requisitos. • Diagrama de entidade e relacionamento (DER): Cardinalidade. • UML: Conceitos e definição; Classificação, abstração e instanciação; Classes de objetos; Atributos ou propriedades; Métodos, operações ou comportamentos; Herança; Polimorfismo. • Diagramas da UML: Principais diagramas; Diagrama de Caso de Uso; Modelo Conceitual. • Diagrama de classes. • Controle de Versão: versionamento de software; Introdução ao Git. • Desenvolvimento: aplicações Web e Mobile utilizando os principais frameworks do mercado.
FONTES (INDICAÇÕES PARA O DOCENTE)	CORRÊA, Iago da Cunha; ARAUJO, Cássio Castro; MEDINA, Alexandre Moreira. Tutorial Git. UFSM, 2016. Disponível em: http://coral.ufsm.br/pet-si/wp-content/uploads/2017/02/Consult%C3%B3rio-de-Software-Git.pdf. Acesso em: 25 nov. 2020. RODRIGUES, Rita de Cássia. Desenvolvimento de soluções web. Coleção Gestão e empreendedorismo na era digital. Volume 5. São Paulo: Editora Din4mo, 2018. Disponível em: http://trampotech.com.br/#edd-free-download-modal. Acesso em: 20 jan. 2020.
MATERIAL DE APOIO (INDICAÇÕES PARA O ESTUDANTE)	FREITAS, Romualdo Rubens de. Análise e Projeto de Software. Cuiabá – MT: UFMT, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1548. Acesso em: 20 jan. 2020. MENEZES, Gustavo Campos; SILVA, Edson Marchetti da. Projeto de sistemas. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/622. Acesso em: 20 jan. 2020. RIBEIRO, Maria Ivanilse Calderon; COSTA, Juliana Braz da; BRAVIM, Jhordano Malacarne. Projeto de Sistemas WEB. Cuiabá – MT: UFMT, 2015. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1536. Acesso em: 20 jan 2020.

ORIENTAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO

A avaliação objetiva a melhoria permanente da aprendizagem e, portanto, deve ser coerente com os mais diversos modos de aprender. [...] Sob essa ótica, o professor tem papel essencial no processo e, portanto, deve compreender que o propósito da avaliação está alicerçado no ato de conhecer, entender e respeitar os indivíduos e suas diferenças, e nas estratégias próprias de aprendizagem. Dessa forma, conseguirá planejar atividades avaliativas que atendam às necessidades de cada um e do grupo. [...] Nesse contexto, os instrumentos de avaliação devem ser planejados com a finalidade de subsidiar a análise em relação à aprendizagem, com foco nas dificuldades dos estudantes. (CRMS, 2021).

Portanto, é importante que o trabalho do professor contemple a diversidade do público atingido, que leve a uma análise investigativa dos dados e que retrate o nível de conhecimento em que os sujeitos se encontram em prol do processo de aprendizagem. O ato avaliativo só se concluirá com a tomada de decisão acerca do que fazer com a situação detectada, com a consequente indicação de caminhos adequados para a ampliação dos saberes, alicerçando suas concepções de formação de pessoas em sua integralidade. (CRMS, 2019).

Os instrumentos avaliativos precisam ser diversificados, com critérios claros, condizentes com a prática pedagógica e com os objetivos do processo de ensino e aprendizagem. Para esse fim, sua variedade precisa atender às especificidades e intencionalidades, não devendo sua escolha ser aleatória, pois possui um caráter metódico e pedagógico. (SILVA, 2010 *apud* CRMS, 2021).

A avaliação deve ser processual e formativa, supondo o desenvolvimento de todas as etapas das atividades de aprendizagem, de modo a contemplar as competências programadas ao longo da unidade curricular, assim poderão ser considerados os diversos produtos produzidos pelos estudantes, como por exemplo: as discussões, curta-metragem, programas, protótipos, sistemas, artigos, banner e/ou revistas, utilizados em apresentações em eventos de culminância na escola e/ou externos como mostra científicas, seminários e feiras científicas municipais, estaduais, regionais, nacionais ou internacionais, além de produções multimodais, em especial a produção de gêneros digitais.

O professor deve verificar se as produções:

a) Atendem ao tema;

- b) Possuem estrutura textual correta e atendem às normas da ABNT;
- b) Expressam de forma adequada as informações e a contextualização;
- c) Apresentam justificativas e argumentos que sustentam a conclusão;
- d) Pautam informações pertinentes e diversificadas;
- e) Têm caráter autoral, ou seja, que não sejam cópias (plágios).

Além da avaliação pelo professor, sugere-se que os colegas da turma também possam avaliar de forma colaborativa o material produzido pela turma.

Assim, conclui-se que a avaliação é um instrumento essencial para acompanhar, monitorar e analisar a evolução dos estudantes no processo de aprendizagem, uma vez que fornece subsídios para o trabalho docente, o que permite o (re)direcionamento de esforços e estratégias que possam contribuir para a superação das defasagens detectadas. (CRMS, 2021).